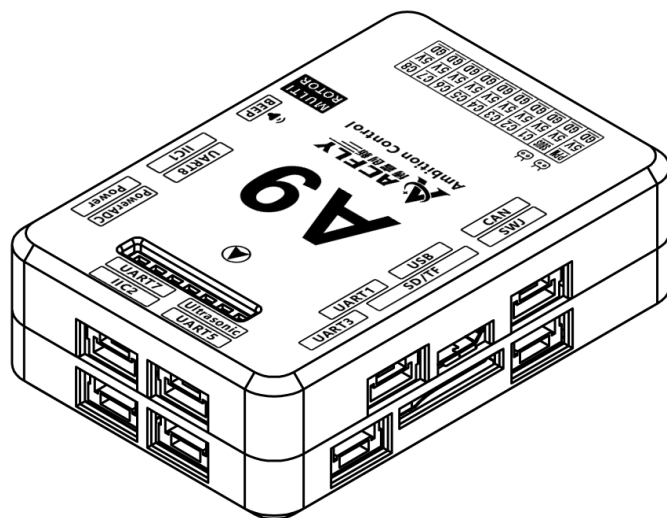




A9 飞控用户手册

V2.4



广州博睿创新技术有限公司

[2023.08 广州]

0 阅读提示

0.1 使用建议

建议用户在 ACFLY 的 QQ 交流群（购买后由官方发送邀请）下载或者 B 站（*）观看教学视频和了解产品，使用《A9 飞控用户手册》可快速了解使用过程。

*B 站：<https://space.bilibili.com/1110444357>

产品对应资料有两种下载方式：

- (1) ACFLY 售后群-群文件
- (2) 百度网盘：https://pan.baidu.com/s/1jh9w8LYkVDMt_XuVKbfJyg 提取码：acac

0.2 安全提示

-  1. 严禁电机上电带桨进行程序烧录，以免发生意外；
 -  2. 严禁电机上电带桨插拔电调信号线，以免发生意外；
 -  3. 严禁飞行器上电后用表笔直接对板子进行测量，容易导致单片机烧坏。

0.3 正版注册

无人机飞行控制系统主要由电路板、固件和其他软件组成，ACFLY 主要产品已经具备自主知识产权，为了防止被直接抄板和拷贝代码，对飞控板均采用正版注册的防抄袭方式，出厂默认已经注册。

将飞控连接到电脑，飞控正常情况下会在几声滴滴滴后，进入未解锁模式，此种状态证明该飞控已经注册，可正常使用，并可在我的电脑—>右键—>管理—>设备管理器—>端口中查看飞控的 COM 口号。若飞控指示灯不亮或者亮其他颜色，请联系技术售后。

0.4 关注微信公众号

请使用移动设备的微信软件扫描以下二维码，关注【ACFLY 博睿创新】微信公众号，实时获取产品更新信息以及商务合作信息。



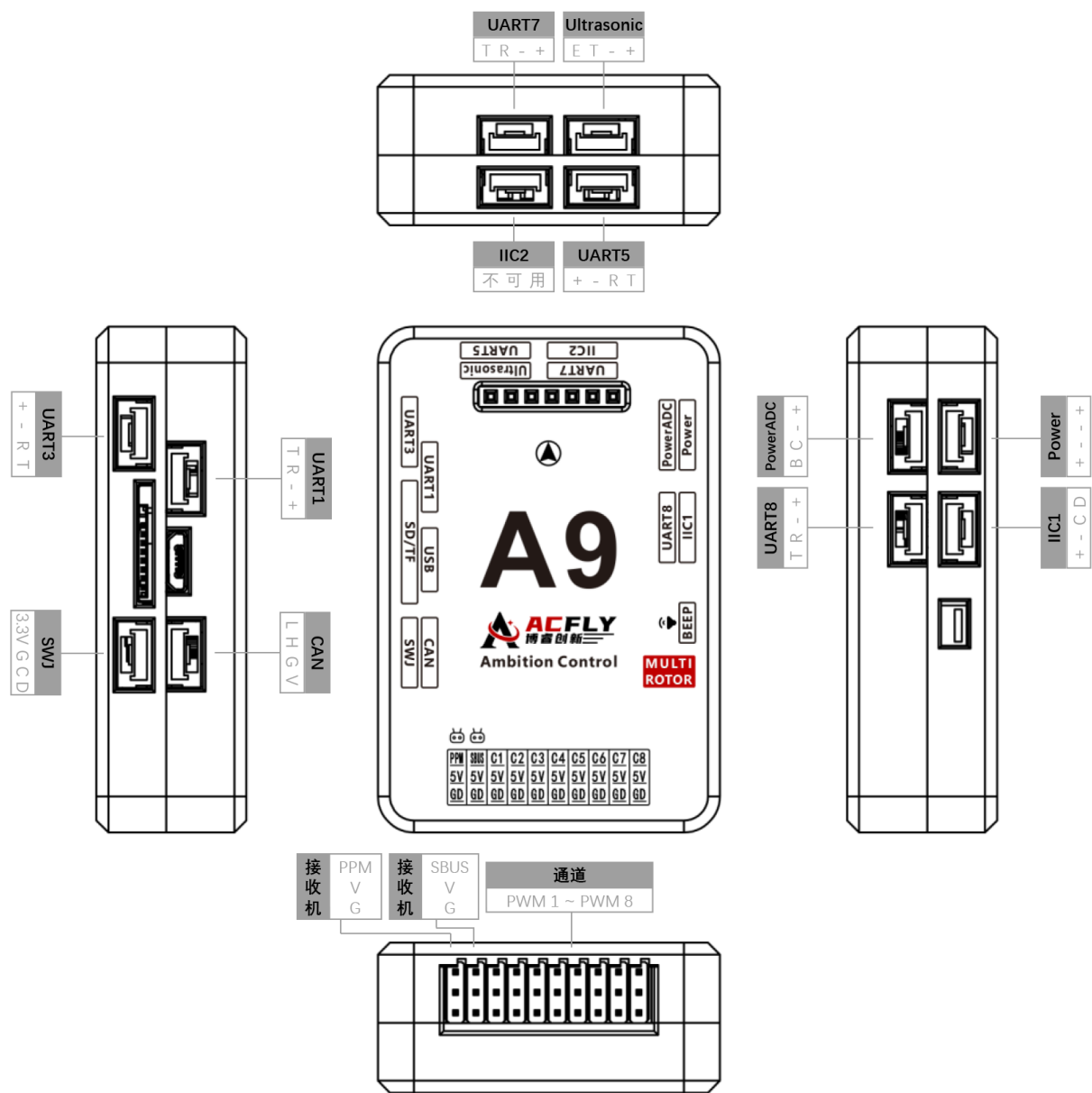
ACFLY 博睿创新

目录

0 阅读提示	2
0.1 使用建议	2
0.2 安全提示	2
0.3 正版注册	2
0.4 关注微信公众号	2
1 飞控接口定义	5
2 飞控安装与接线	6
2.1 飞控固定	6
2.2 飞控供电(3S-12S 电池适用)	6
2.3 电机转向及顺序	6
2.4 连接遥控接收机	6
2.5 连接数传	6
2.6 连接外置 LED	6
2.7 连接 USB 与上电初始化	7
2.8 OLED 显示屏信息说明	7
3 初始校准与配置	8
3.1 连接飞控	8
3.2 信息总览	10
3.3 传感器校准	11
3.4 机架类型更改	12
3.5 遥控器校准	13
3.6 飞行模式设置	14
3.7 电调校准	16
3.8 电池参数和低压报警电压设置	17
3.9 失控和自动返航参数设置	18
3.10 数传波特率修改	19

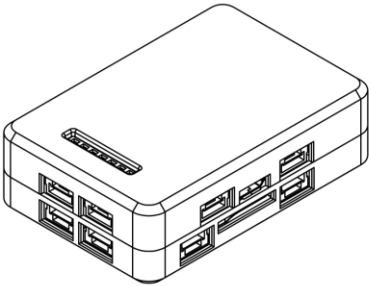
3.11 无人机解锁与上锁	20
3.12 LED 指示灯灯语	21
4 高级调参	22
4.1 姿态稳定和感度参数设置	22
4.2 飞控和 GPS 安装偏移设置	24
4.3 双 RTK 测向参数设置	26
4.4 辅助通道设置	28
4.5 串口功能配置	29
4.6 CAN 口功能配置	30
4.7 IIC 口功能配置	31
4.9 千寻网络 RTK	32
4.10 蓝牙 RTK 基站连接	34
4.11 视频源选择	34
4.12 避障功能配置	35
5 固件更新	36
5.1 使用 SD 卡更新飞控固件(推荐)	36
5.2 使用 USB 更新飞控固件	36
5.3 BootLoader 固件更新	36
6 自动返航策略	37
7 航线任务设置	39
8 断电/断点续飞	42
版本更新日志	43

1 飞控接口定义



● 源固件默认接口，可根据串口配置功能参数更改

默认功能	默认接口
超声波	Ultrasonic
光流	UART 5
激光	UART 7
GPS	UART 8
外置罗盘 / 外置 LED	IIC 1
OpenMV	UART 3
数传	UART 1



- ◆ 飞控尺寸：63x43x18mm
- ◆ 飞控重量：40g
- ◆ 外壳材料：光敏树脂 3D 打印

2 飞控安装与接线

2.1 飞控固定

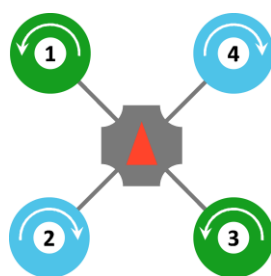
飞控支持免减震安装，需紧固在飞行器上，飞控背面均有预留 4 个指定粘贴位置，使用 **3M 胶固定飞控四个角**即可，**切勿只粘住飞控中间**，飞控松动会影响飞行稳定性。

2.2 飞控供电(3S-12S 电池适用)

- AC PMU 12S 模块支持最高 12S (48V) 接入，需要焊接到飞行器中心板进行供电
- 电源模块具备供电+电压检测功能（不具备电流检测功能），线缆可直连飞控供电接口，4 线端子接飞控 PowerADC 接口，2 线端子接飞控 Power 接口实现冗余供电。

2.3 电机转向及顺序

- 飞控出厂默认机型为四旋翼 X 型，飞控需按照下图方向放置。飞控默认左上角电机为 1 号电机，按逆时针顺序分别为 1、2、3、4。其中 1 和 3 号电机逆时针旋转，2 和 4 号电机顺时针旋转。将飞控按上述方向紧固在飞行器上，并按上述要求安装电机及电调。变更转向和机型可连接地面站修改，其他机型与转向请参考 3.3 节。



2.4 连接遥控接收机

- 飞控兼容 SBUS 和 PPM 信号接收机，将接收机信号线（3 线）连接至飞控的接收机标识口。

2.5 连接数传

- 飞控默认数传串口为串口 1(UART 1)，波特率 115200，波特率修改请参考 3.10 节。

2.6 连接外置 LED

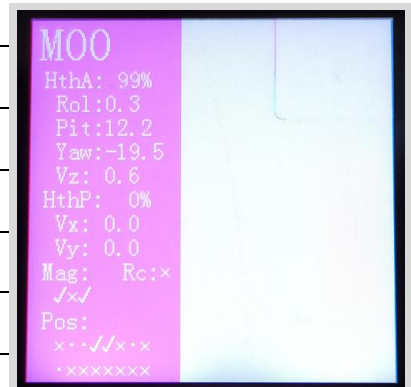
- 将外置 LED 模块接到飞控的 IIC1 接口即可。

2.7 连接 USB 与上电初始化

- 飞控通过 USB 和电脑连接后，电脑会出现虚拟串口和 U 盘（插入 exfat 格式的 SD 卡），串口用于连接地面站，U 盘是 SD 卡，可用于导出 POS 记录、飞行日志(LOG)、UBX 文件和更新固件。
- 飞控检测到 USB 连接则停止 SD 卡记录，保证记录文件的一致性和可靠性。
- 飞控上电后会进行初始化，尽量保持静止状态，初始化过程会进行陀螺校准，此过程需要几秒，等待初始化时状态灯蓝灯快闪，待状态灯绿色慢闪变化后代表自检完成。

2.8 OLED 显示屏信息说明

参数	说明						
M00:	未定义，一直不变，可以不管						
HthA:	姿态解算健康度，0%-100%，正常都是 100%						
Roll:	Roll 的简写，横滚角度，单位度						
Pit:	Pitch 的简写，俯仰角度，单位度						
Yaw:	偏航角度，单位度						
Vz:	垂直方向速度，单位 cm/s						
HthP:	水平位置解算健康度						
Vx:	X 轴方向速度，单位 cm/s						
VY:	Y 轴方向速度，单位 cm/s						
Mag:	0	1	2	Rc:		接收机	
	外置罗盘 1	外置罗盘 2	内置罗盘				
Pos:							
0	1	2	3	4	5	6	7
未定义	超声波	激光测距	外部气压计	内部气压计	未定义	RTK	GPS
光流	未定义	未定义	未定义	未定义	未定义	未定义	未定义



显示屏图片



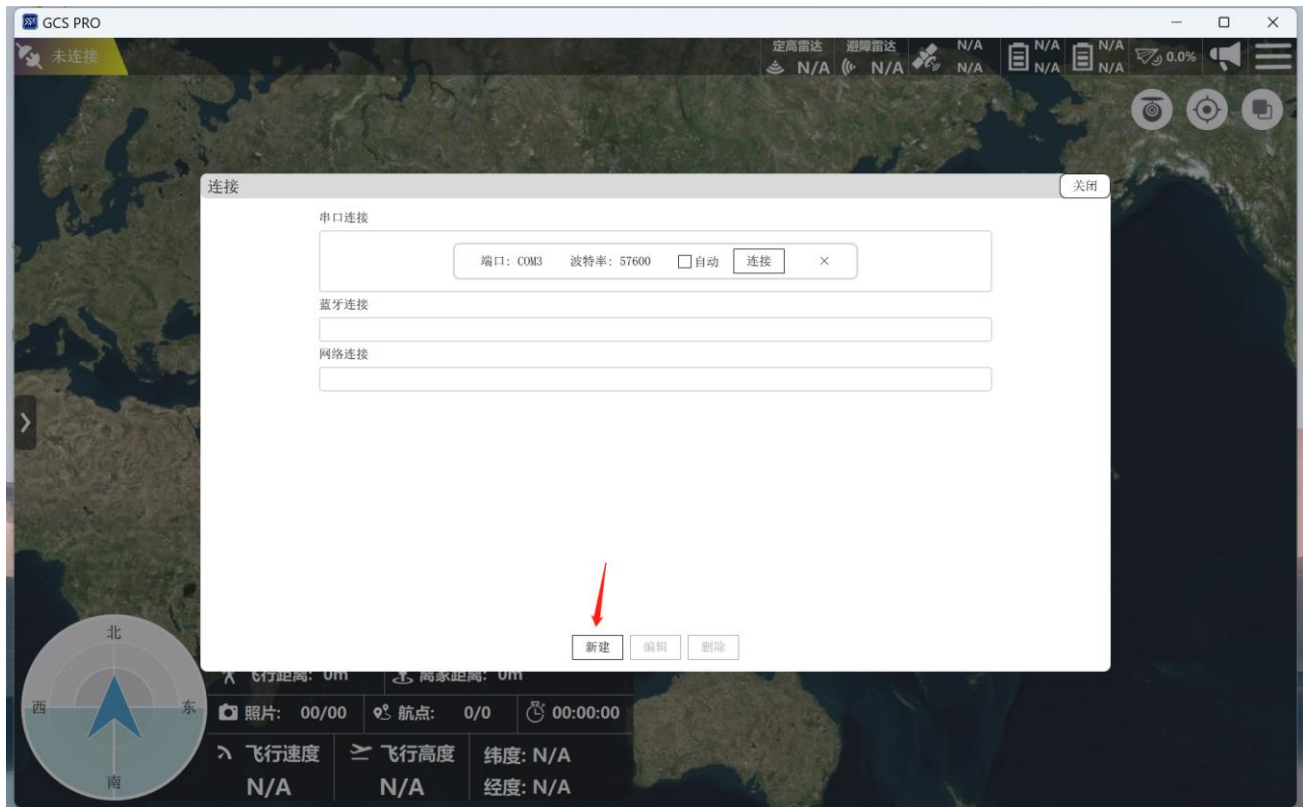
位置传感器符号说明:

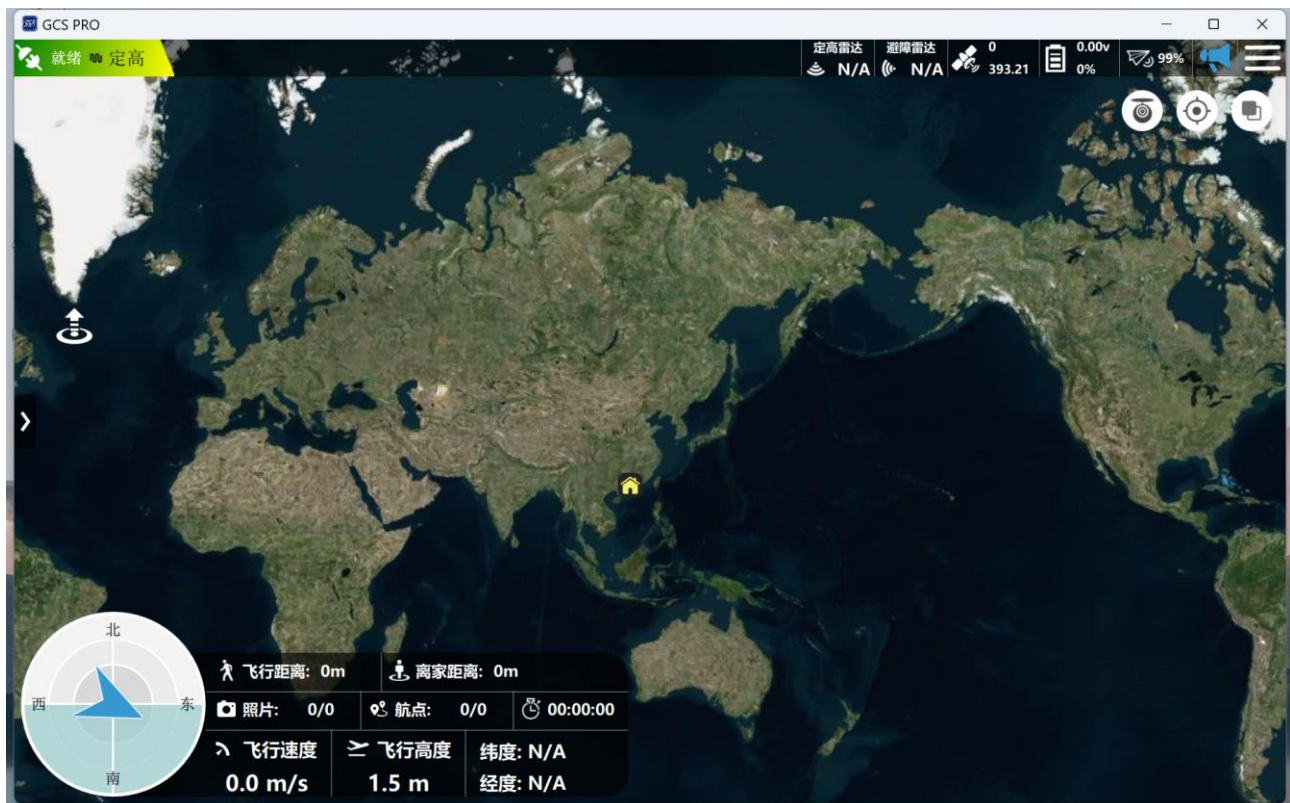
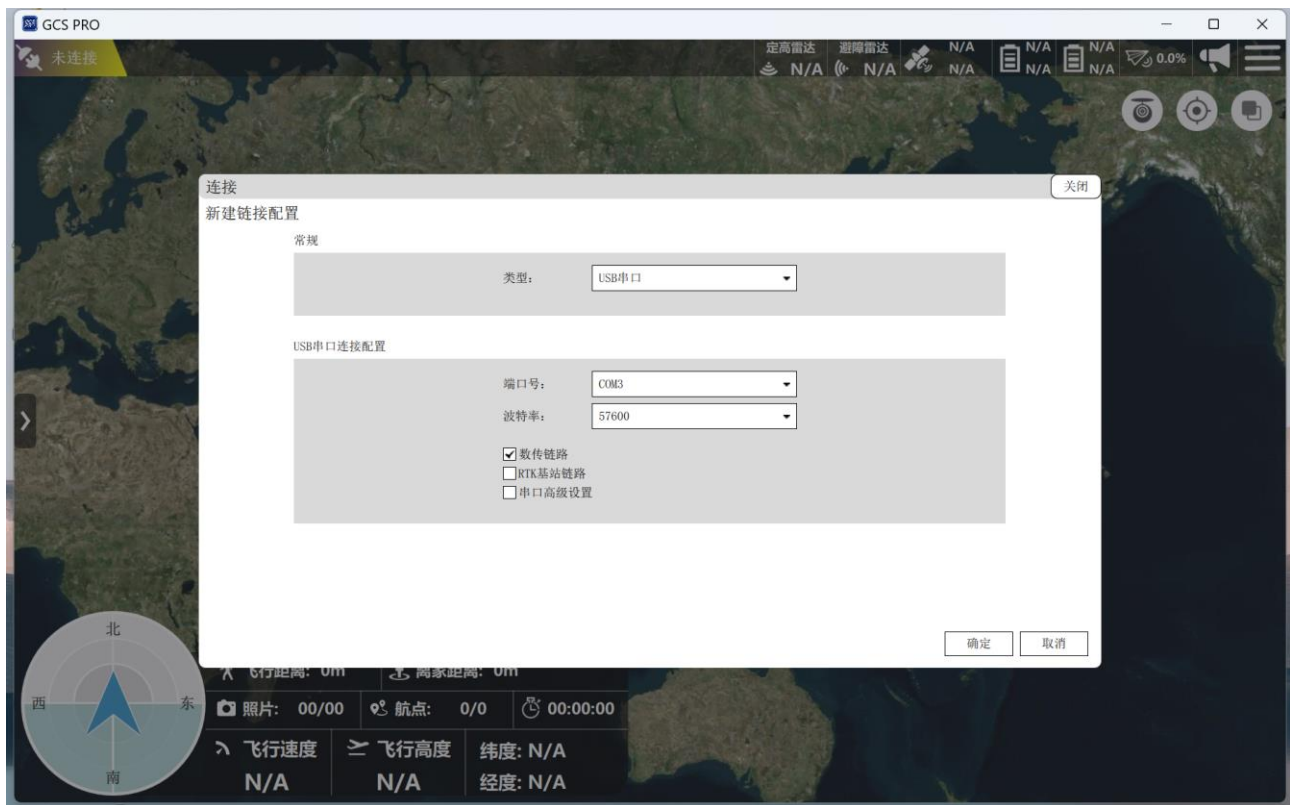
- √ : 正常，已使用（GPS 表示定位成功）
- : 已识别
- × : 没连接/没识别/不正常

3 初始校准与配置

3.1 连接飞控

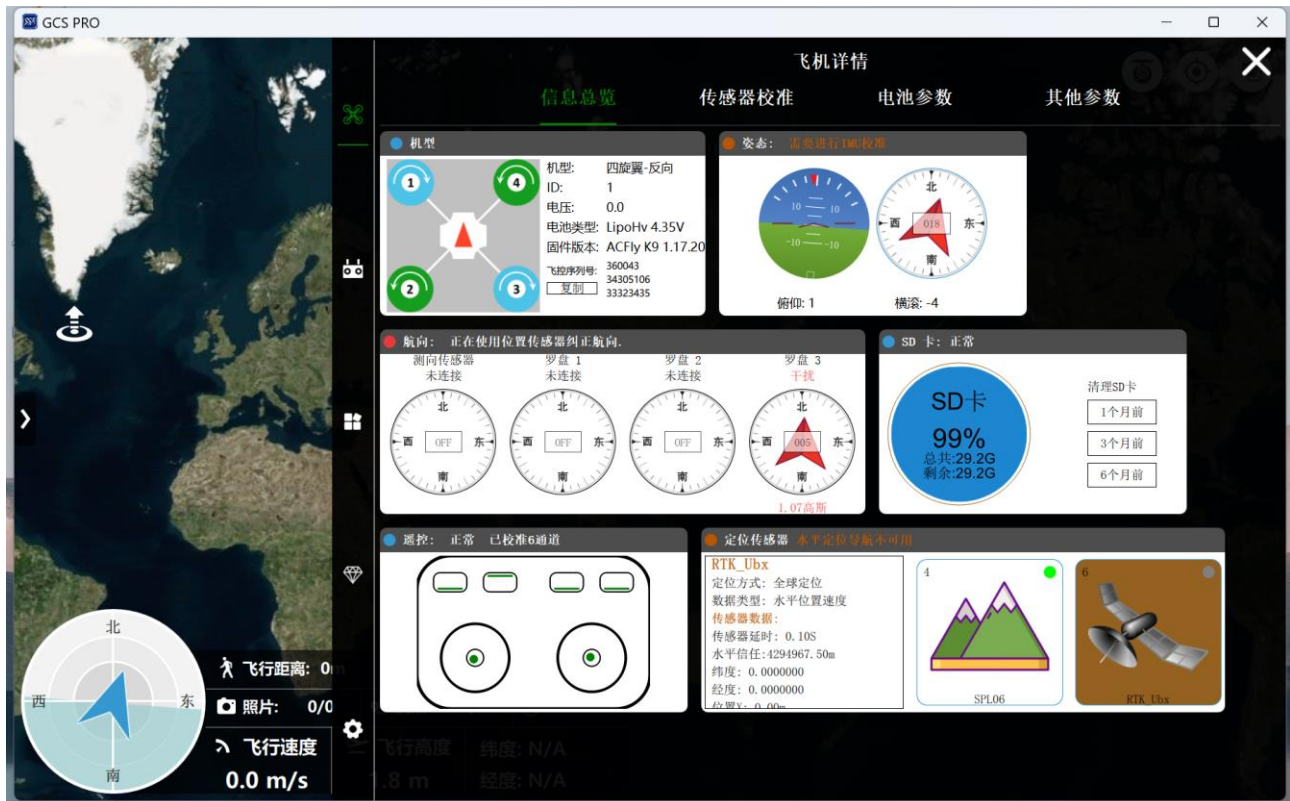
- 将飞控用 USB 或数传连接到电脑，打开 GCS PRO 地面站，点击左上角未连接图标-新建-类型选择 USB 串口-选择对应飞控端口号-选择波特率（K9 为 57600，A9 为 115200）-勾选数传链路-确定，点击连接。





3.2 信息总览

- 点击右上角图标-信息总览，可以看到飞行器基本信息概况，如果显示不完整或者不显示，则需要更新固件至高级版本，在此页面可以查看以下信息：



机型	可在【机架类型】中修改
电池类型	可在飞行调参中修改
固件版本	及时将固件更新至最新版本，固件更新步骤见后文
飞控序列号	每个飞控序列号具有唯一性，若不小心将飞控注册码刷掉，可复制序列号给售后进行重新注册破解
姿态、航向	可实时查看飞控姿态信息，根据系统提示进行对应校准 可查看罗盘是否受到干扰，罗盘 3 为飞控内置罗盘，罗盘 1 为外置罗盘 罗盘优先级：测向传感器 > 外置罗盘 > 内置罗盘
遥控器	可实时查看遥控器状态，根据系统提示进行对应校准
SD 卡	查看 SD 卡的剩余容量
定位传感器	可实时查看飞行器接入的位置传感器，包括其定位方式、数据类型以及传感器的数据。传感器图标右上角是其状态，灰色表示有接口无识别，绿色表示已识别

3.3 传感器校准

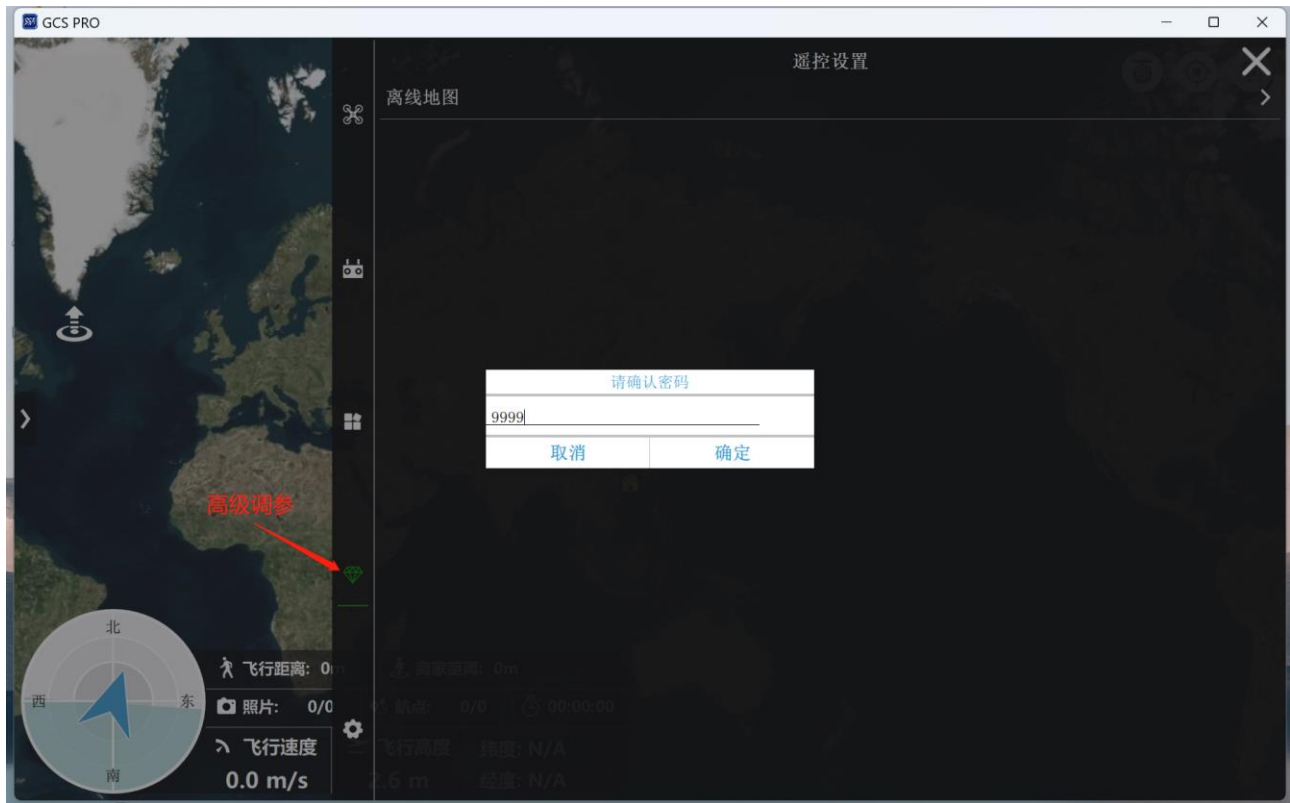
- 点击传感器校准-进入校准界面-点击开始按钮，按照提示开始校准。
- 罗盘校准需远离磁干扰，远离汽车等干扰源，如有外置罗盘，需将外置罗盘和飞机（飞控）固定一起，无需等待某一个方向校准完，只需按照提示的两个方向各快速旋转飞机两到三圈。
- 加速度计校准时，每个面需保持静置，不能手持校准，任何微小动作都会导致无法校准。
- 全部校准完重启飞控生效。



3.4 机架类型更改

- 点击高级调参-输入密码 9999-基本-机架类型，可选择对应的机型，在每个机型下方的三角符号可以选择反向，选择完成后点击下方【保存参数】，修改完成。

⚠ 实际电机转向务必和所选机型图一致

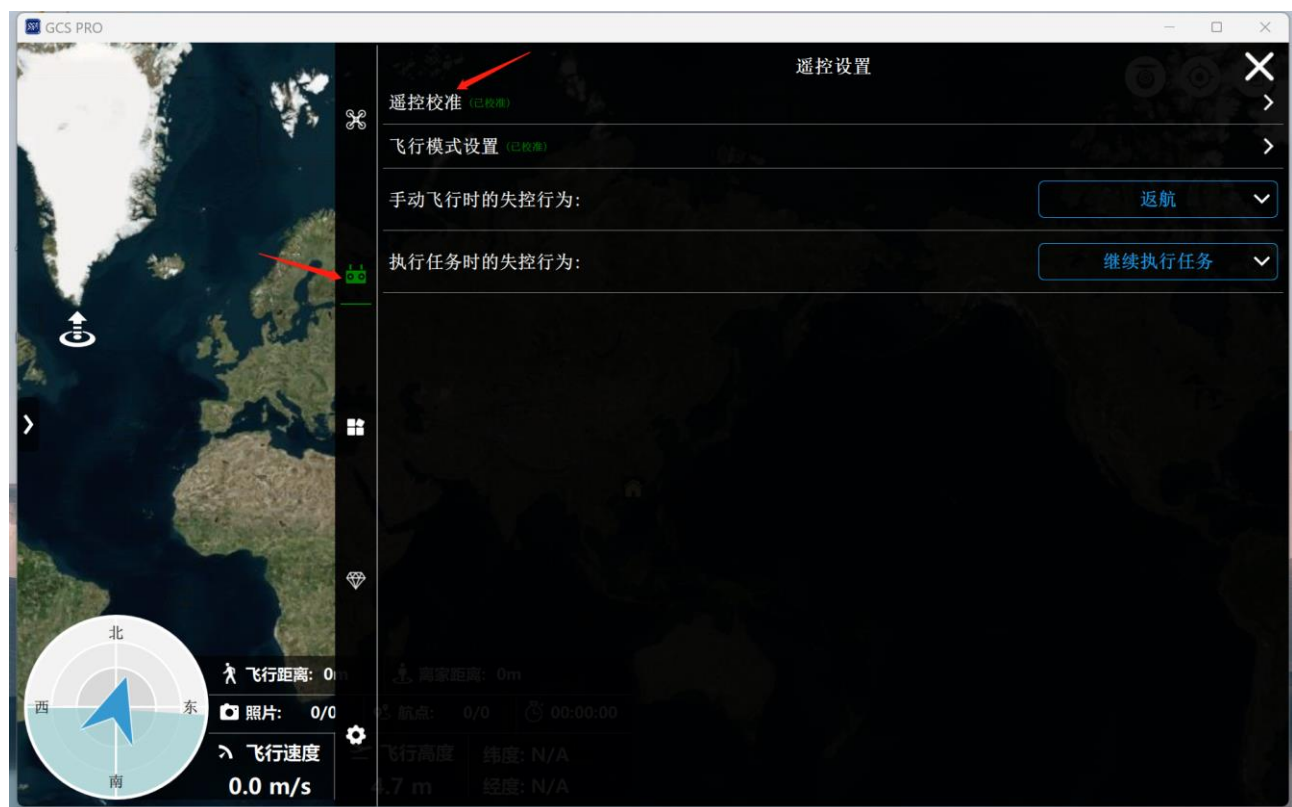


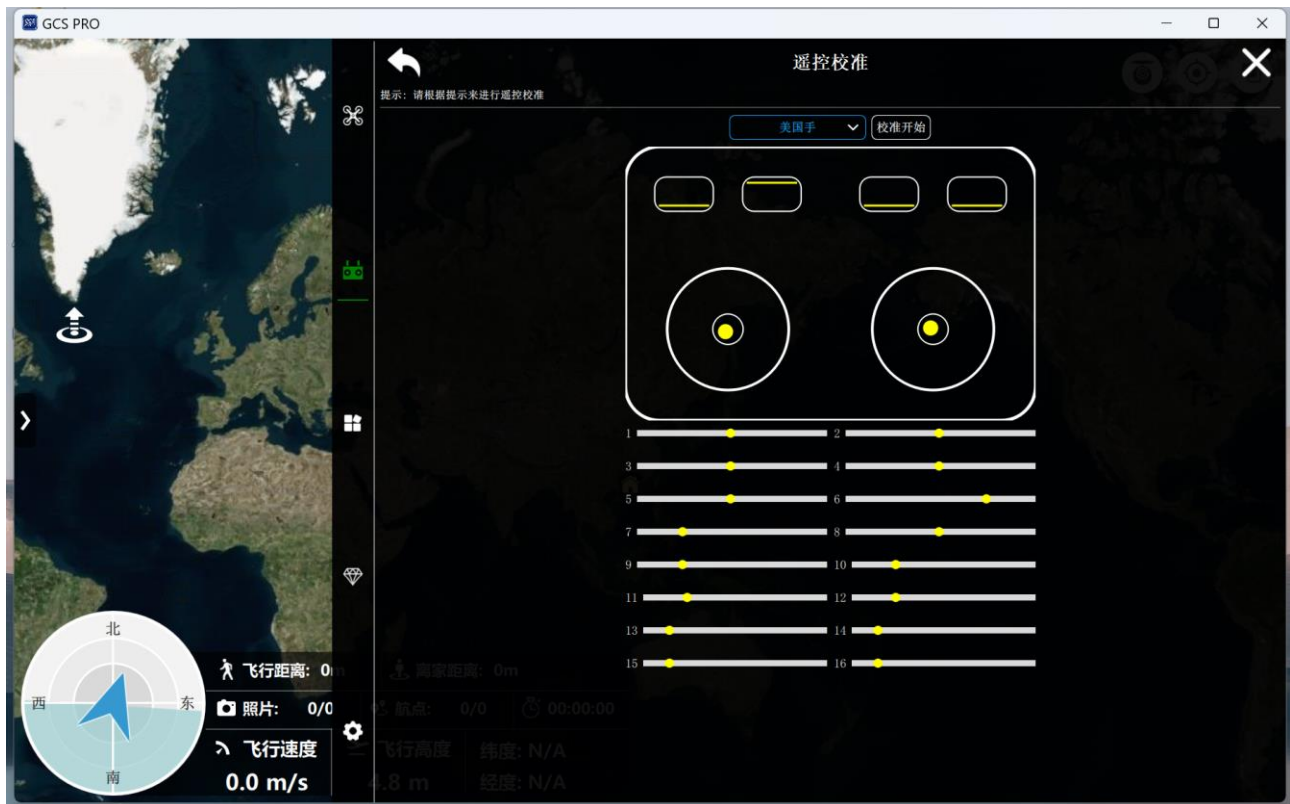
3.5 遥控器校准

- 点遥控设置-遥控校准，选择要校准美国手、中国手或日本手，点击校准开始按钮开始校准，开启校准后会有文字、动画和语音提示，请按照提示步骤操作。
- 飞控要求遥控器至少具有 6 个通道，包含 4 个摇杆和 2 个按钮，最多支持校准 8 个通道

4 个摇杆	油门、俯仰、偏航、横滚
第 1 个按钮	切换飞行模式
第 2 个按钮	执行任务(可选功能)
第 3 个按钮	返航按钮(可选功能)
第 4 个按钮	急停按钮(可选功能)

⚠ 错误情况：红灯闪且滴长叫并退出模式/完成校准时红灯闪，说明遥控器或接收机断开





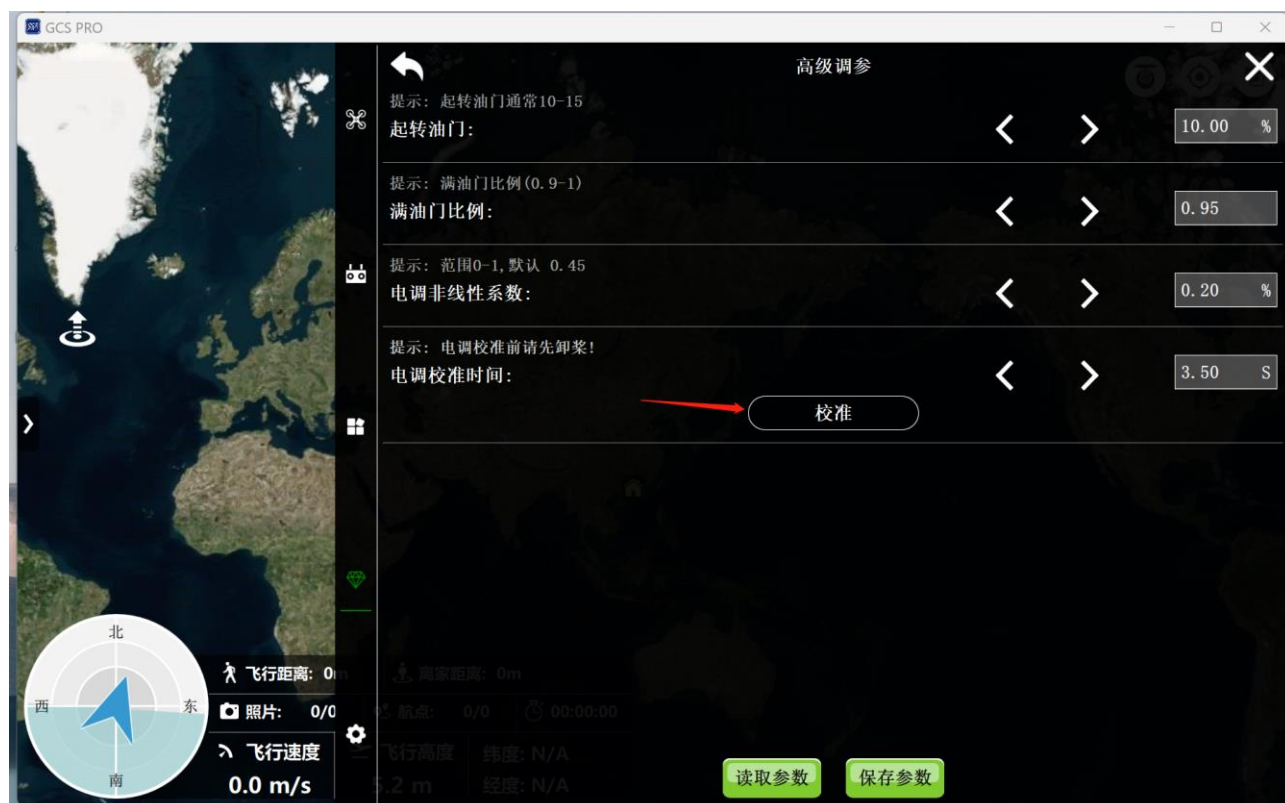
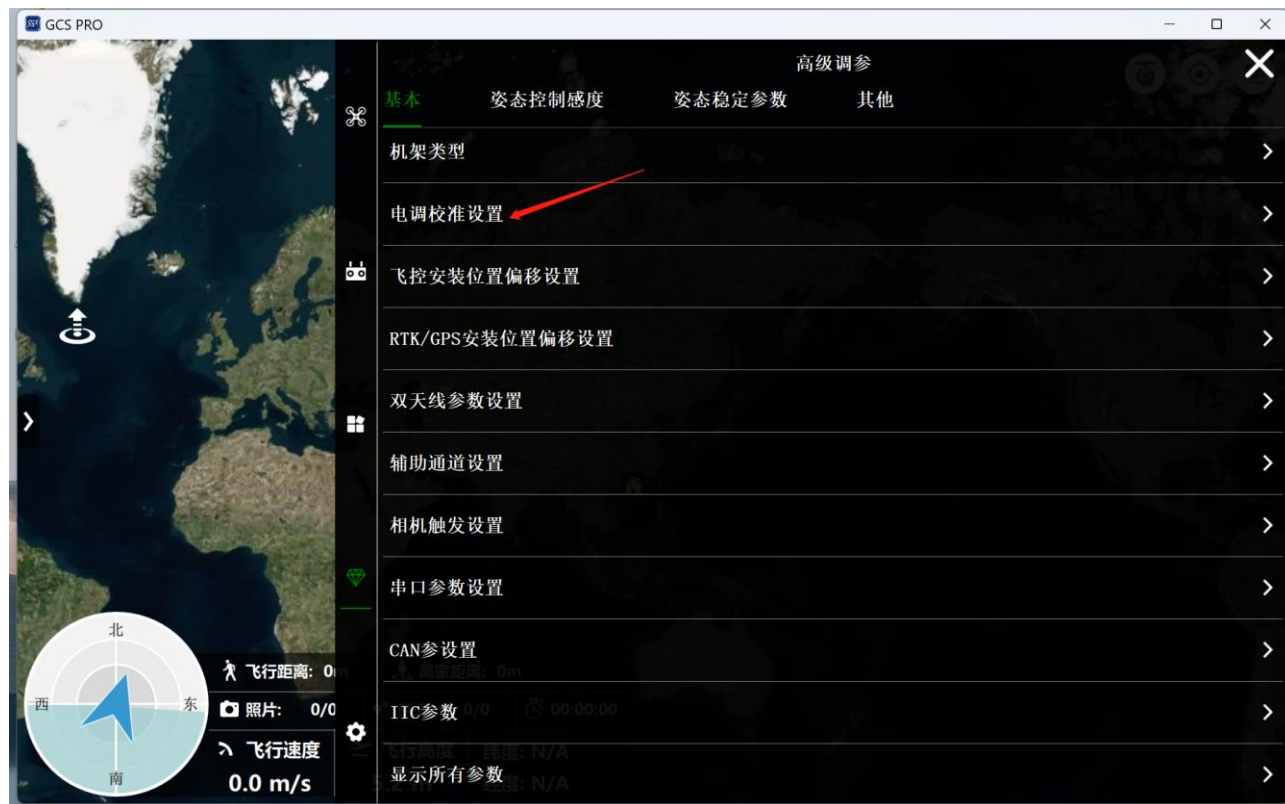
3.6 飞行模式设置

- 遥控校准的第一个按钮用来切换飞行模式。
- 校准的第二、第三、第四个按钮用来设置执行任务、返航和安全按钮(电机急停按钮)。
- 执行任务按钮是第二种进入任务模式的方式，在定位成功后按执行任务按钮可执行任务模式(需设置起飞点)，返航按钮则是执行一键返航功能，安全按钮为电机急停按钮。
- 第二、三、四个按钮有按下和变化两种设置(默认按下即可)，选择按下则对应通道值最大时为按下，选择变化则无论按钮在哪档，只要有变化则执行对应功能。
- 修改后请点击保存参数按钮。

3.7 电调校准

⚠ 为了安全起见，请先卸桨

● 电调油门行程校准



将飞控通过 USB 或者数传与地面站连接，点击高级调参，密码 9999-电调校准设置，点击【校准】（电调校准时间一般默认 3.5 秒，可随时取消校准）后，飞控和飞机断电，**用电池给飞控和电机同时上电**，然后根据电调说明书上的校准反应判断是否校准成功（好盈电调会发出滴-滴滴-滴的声音）。

- 起转油门和非线性系数设置

天行者、铂金等非多旋翼电调必须进行起转油门设置，一般天行者起转油门设为 15。修改完点击【保存参数】。

非线性系数和电调刹车设置有关，普通电调(未开刹车)非线性系数一般为 0.45，开刹车一般为 0.1，DJI 电调一般为 0.75，修改完点击【保存参数】。

3.8 电池参数和低压报警电压设置

将飞控通过 USB 或者数传连接地面站，点击飞机详情-电池参数

- 选择电池类型和填写电池节数，会自动更新初始报警电压、返航电压和降落电压，可根据实际细调。
- 电流系数需根据具体的电流传感器填写。
- 使用万用表或其他设备测出电池的真实电压，填写到【真实电压】一栏里，点击【校准电压】，测量电压会自动更新。
- 点击保存参数。

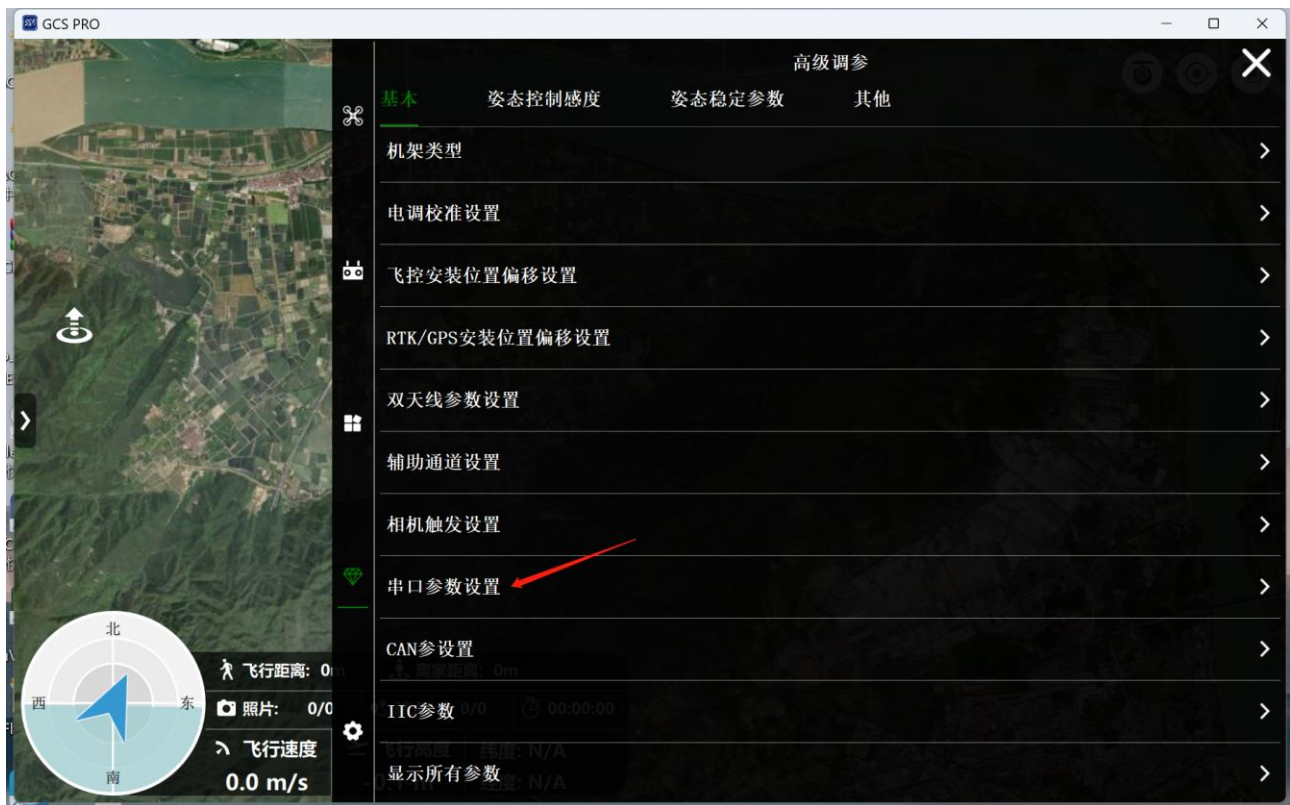


3.9 失控和自动返航参数设置



- 自动返航策略请参考第 6 章。

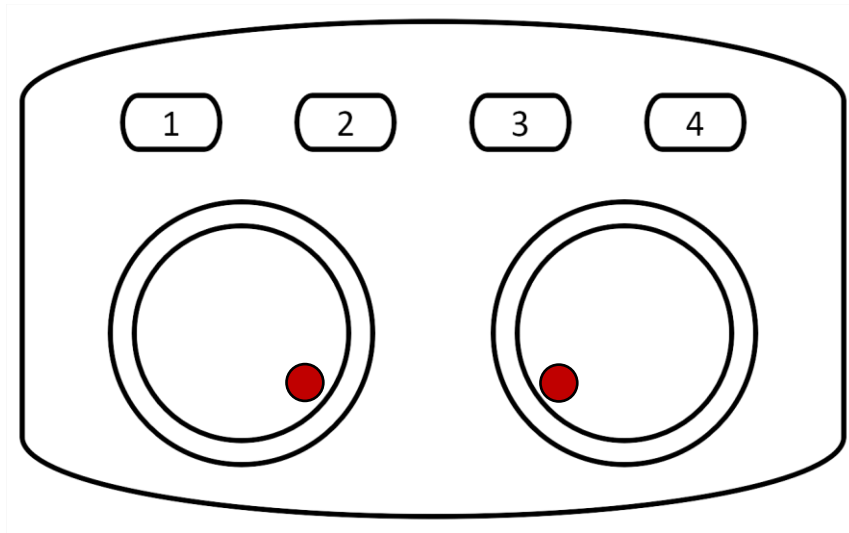
3.10 数传波特率修改



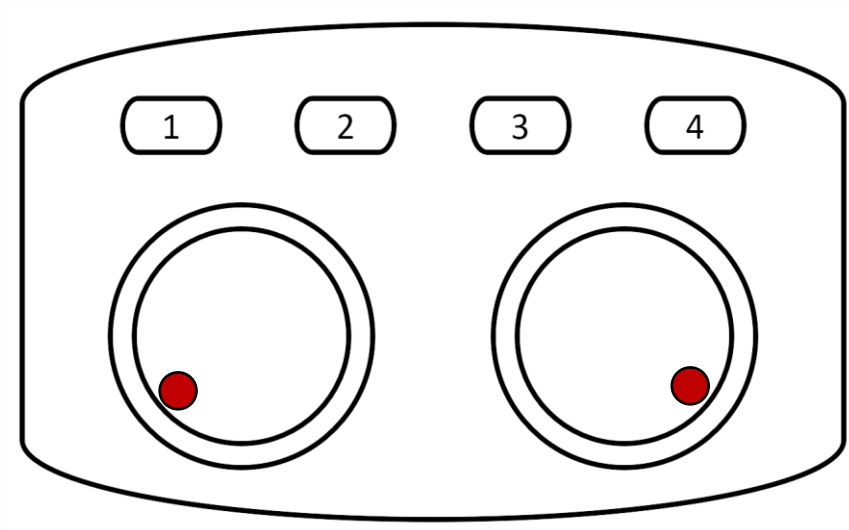
- 在数传未成功默认数传接口为串口 7，波特率 57600，可自行修改，需重启飞控后生效。

3.11 无人机解锁与上锁

- 此为美国手和日本手的解锁手势，中国手的上锁手势。



- 此为美国手和日本手的上锁手势，中国手的解锁手势。



- 解锁后油门保持在中位，电机依次从 1、2、3...开始起转到怠速（电调需已校准），如怠速不稳定，加大起转油门百分比。
- 降落后拉低油门大概 5 秒后会自动上锁。
- 如遇到翻机或倒扣等突发情况，可使用上锁手势强制上锁

⚠ 飞行过程中严禁上锁操作

3.12 LED 指示灯灯语

飞控系统状态	闪灯序列	说明
系统初始化检查和自检		
正常		呼吸灯-蓝灯快闪后进入飞行模式
系统未注册或USB供电不足		呼吸灯-蓝灯快闪
飞控系统故障		蓝灯常亮
飞行模式		
未解锁-地面 (GPS未定位)		呼吸灯-绿灯慢闪
未解锁-地面 (GPS已定位)		呼吸灯-蓝绿交替慢闪
解锁-定高模式 (姿态模式)		频率灯-黄灯双闪
解锁-定点模式 (GPS模式)		频率灯-蓝灯双闪
异常模式		
低电压报警或异常警告		红灯常亮
GPS信号状态显示 (需接入GPS模块)		
搜索信号 (GPS灯常亮)		蓝灯常亮
定位成功 (GPS灯闪烁)		频率灯-蓝灯单闪
校准		
加速度计校准 (六面校准)		每一面蓝灯逐渐变亮, 完成后进入飞行模式
指南针校准 (水平垂直旋转)		蓝灯逐渐变亮, 完成后进入飞行模式
陀螺仪校准 (静置不动)		呼吸灯-蓝绿灯交替快闪, 完成后进入飞行模式
固件更新 (内置LED灯起作用, 外置LED灯红灯常亮)		
成功更新		频率灯-蓝灯单闪
更新错误		频率灯-红灯单闪

⚠ 注意：外置 LED 灯在无人机主电源接入后，闪烁过程中会伴随微弱红灯，此为主电源供电信号灯，不影响灯语，可忽略。

4 高级调参

4.1 姿态稳定和感度参数设置



- 一般情况下，所有机架都可使用默认参数起飞，后根据飞行情况调试以下参数。

- 无人机高频振荡发抖需将俯仰力度和横滚力度调大，以 1~2 为调节幅度。
- 无人机打杆软绵绵没力需将俯仰力度和横滚力度调小，以 1~2 为调节幅度。
- 电机惯性时间参数 (参数名: AC_T): 飞行器电机的惯性时间常数。飞机桨加速至期望值的时间越长，此参数越大。此参数过小飞行器会高频振荡发抖。针对特定机型，此参数需微调。此参数越小 (电机加速快)，抗扰性能越好，此参数太小会导致 b 怎么调都会有震荡现象。此参数大则不会震荡，但是抗扰性能会打折扣 (适中就行，没必要追求太强抗扰)。(AC_T 参数一般为 0.1，绝大多数多旋翼无人机无需调此参数，只需调俯仰力度和横滚力度即可)。
- 最大倾角建议 35 度。
- 感度调节：感度越大，无人机打杆反应速度越快。感度按照需求调节，2 米以上大轴距飞机建议感度 100-150。

4.2 飞控和 GPS 安装偏移设置

- 当飞控或者传感器安装偏离无人机中心位置或者相距较远时，需要进行偏移设置，机体坐标系为前左上，前为 X 轴正方向(机头)，左为 Y 轴正方向，上为 Z 轴正方向，单位为厘米。



- RTK/GPS 安装位置偏移设置，以飞控为坐标原点进行设置。



4.3 双 RTK 测向参数设置

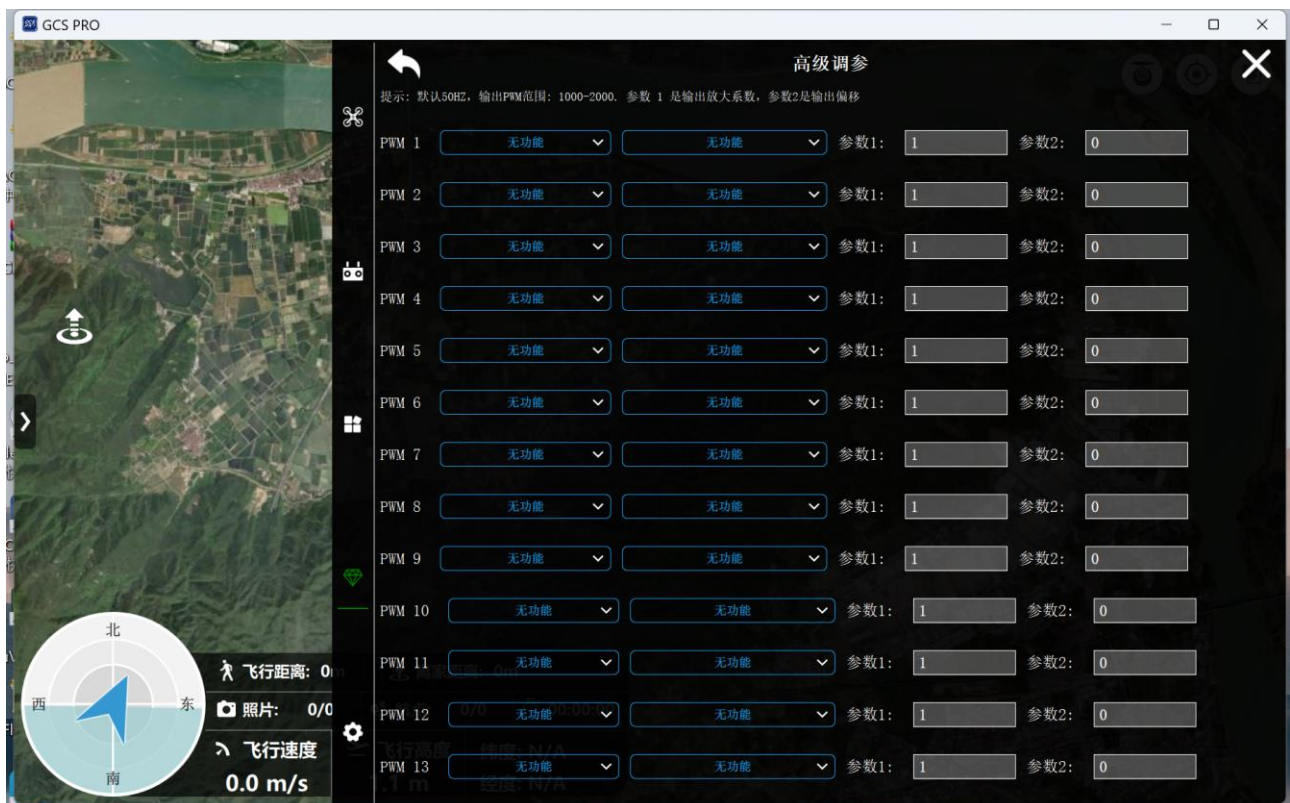
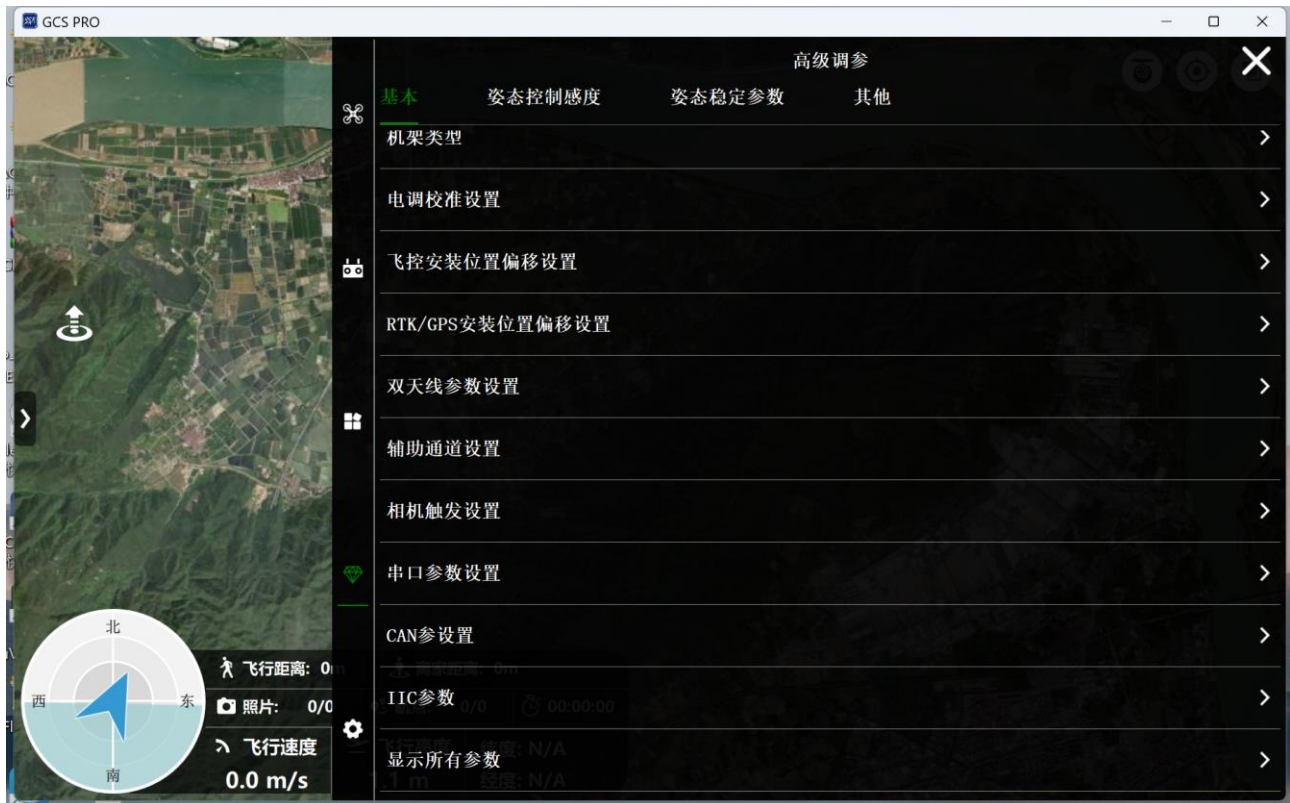
- 第一步：打开高级调参-串口参数设置
- 第二步：串口 3 功能配置选择 GPS-双天线基站 GPSDAO(ubx)
- 第三步：串口 8 功能配置选择 GPS-双天线移动站 GPSDAO(ubx)
- 第四步：打开高级调参-双天线参数设置，按照提示设置移动站天线的坐标。
- 设置完成需重启飞控生效。
- 重启后可在信息总览界面看到测向传感器的状态，提示正常再起飞作业。





4.4 辅助通道设置

- 打开高级调参-辅助通道设置，点击对应通道参数，在弹出的选项框选择对应功能即可。



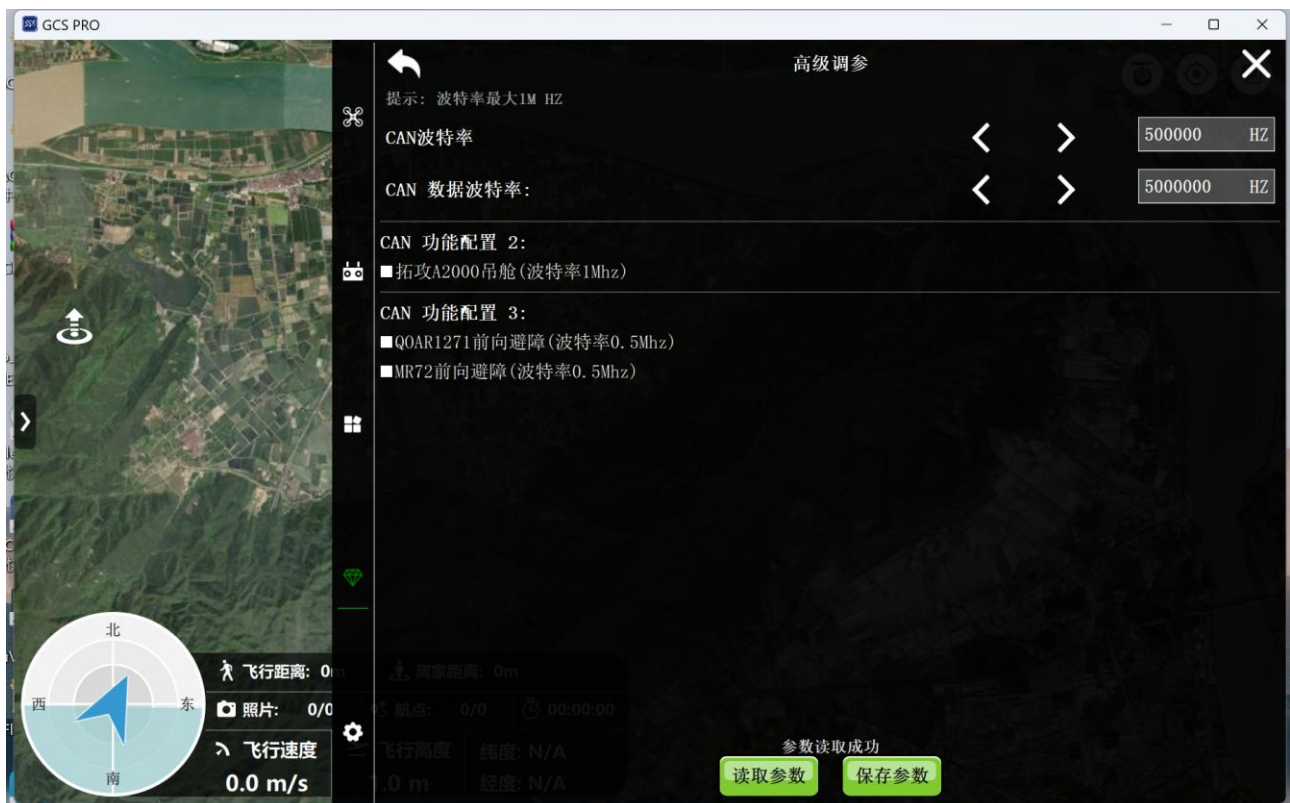
4.5 串口功能配置

- 串口可选择不同功能，最多支持配置两个数传串口(mavlink 通信)，需重启生效。



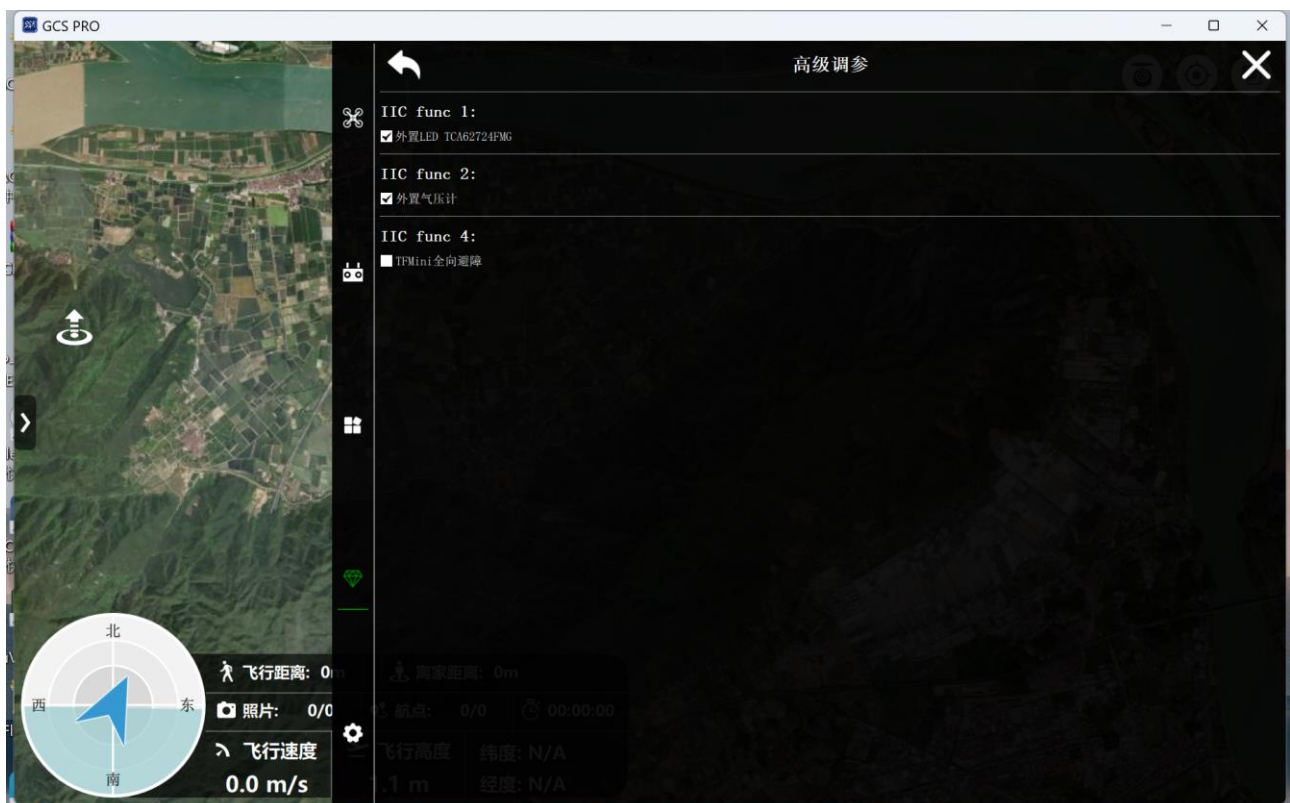
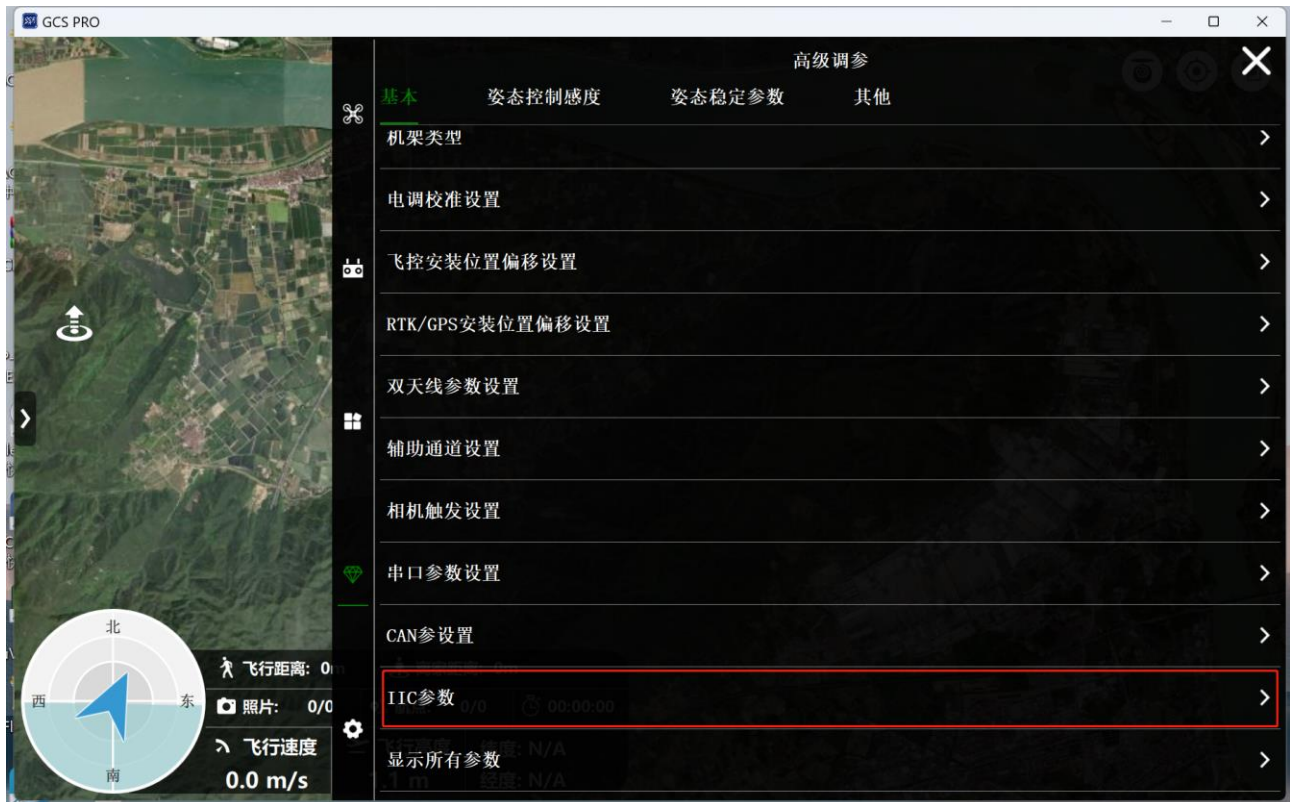
4.6 CAN 口功能配置

- 勾选选择对应驱动，重启飞控生效。



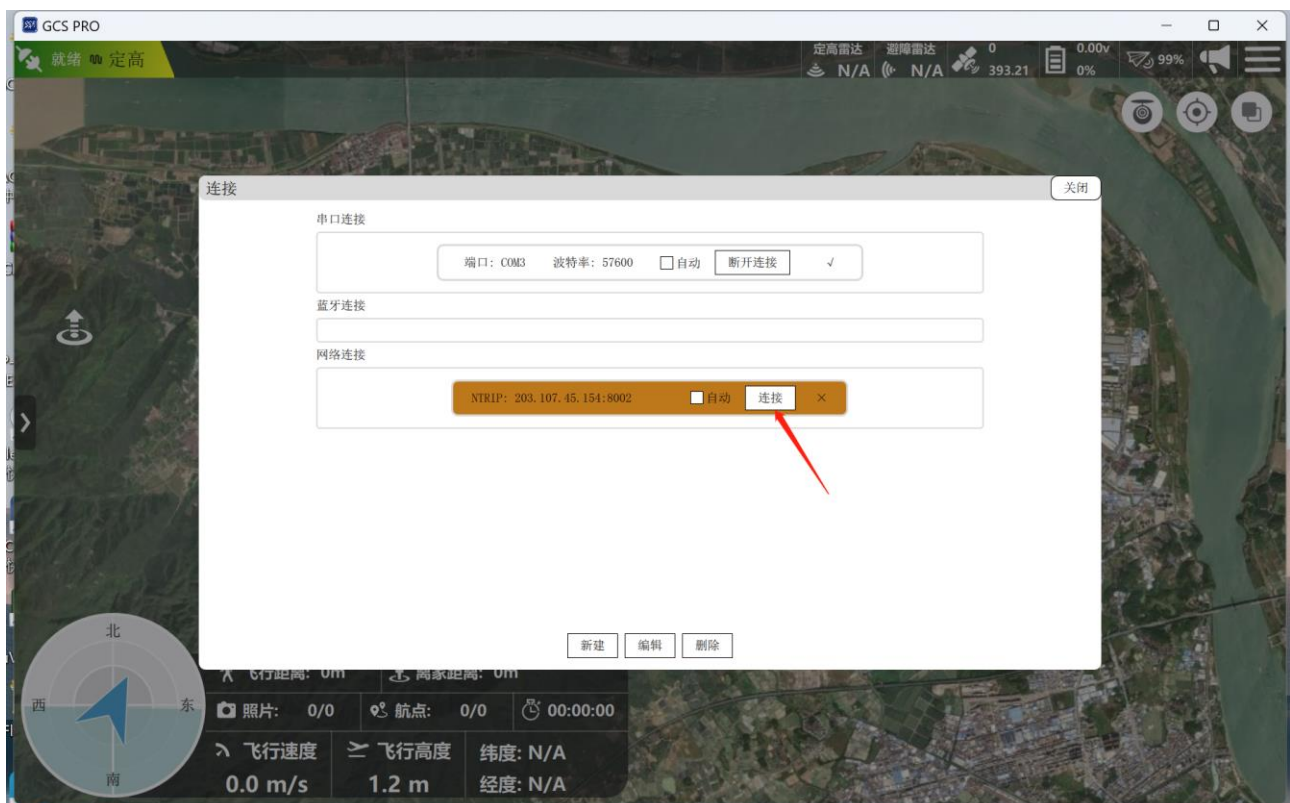
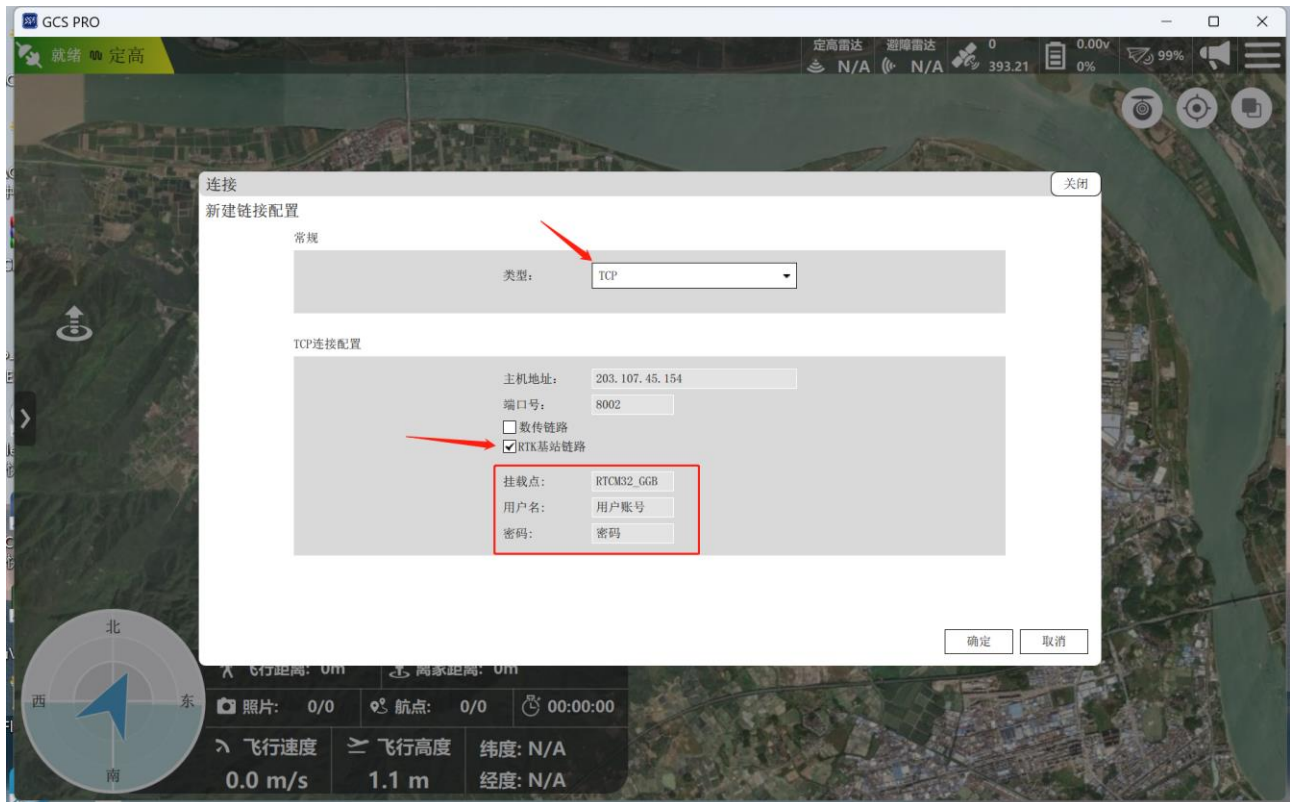
4.7 IIC 口功能配置

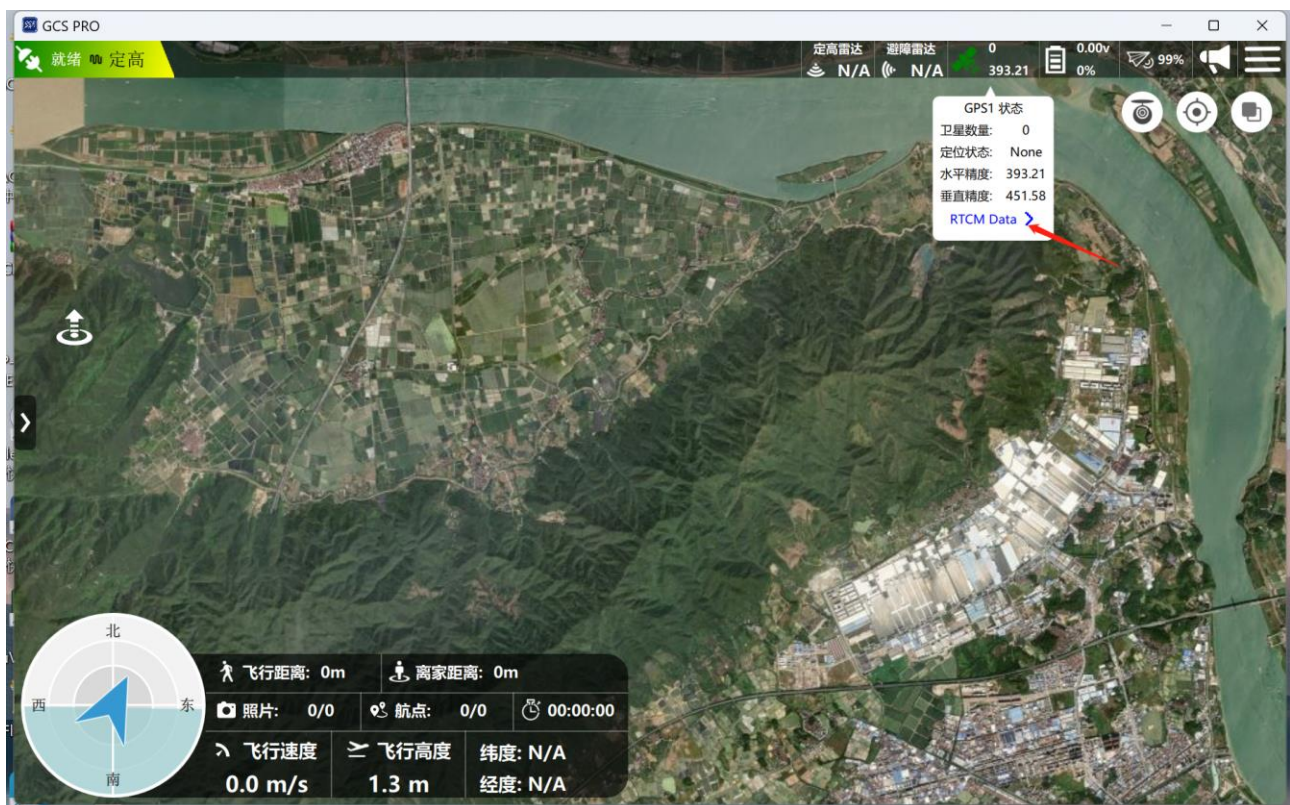
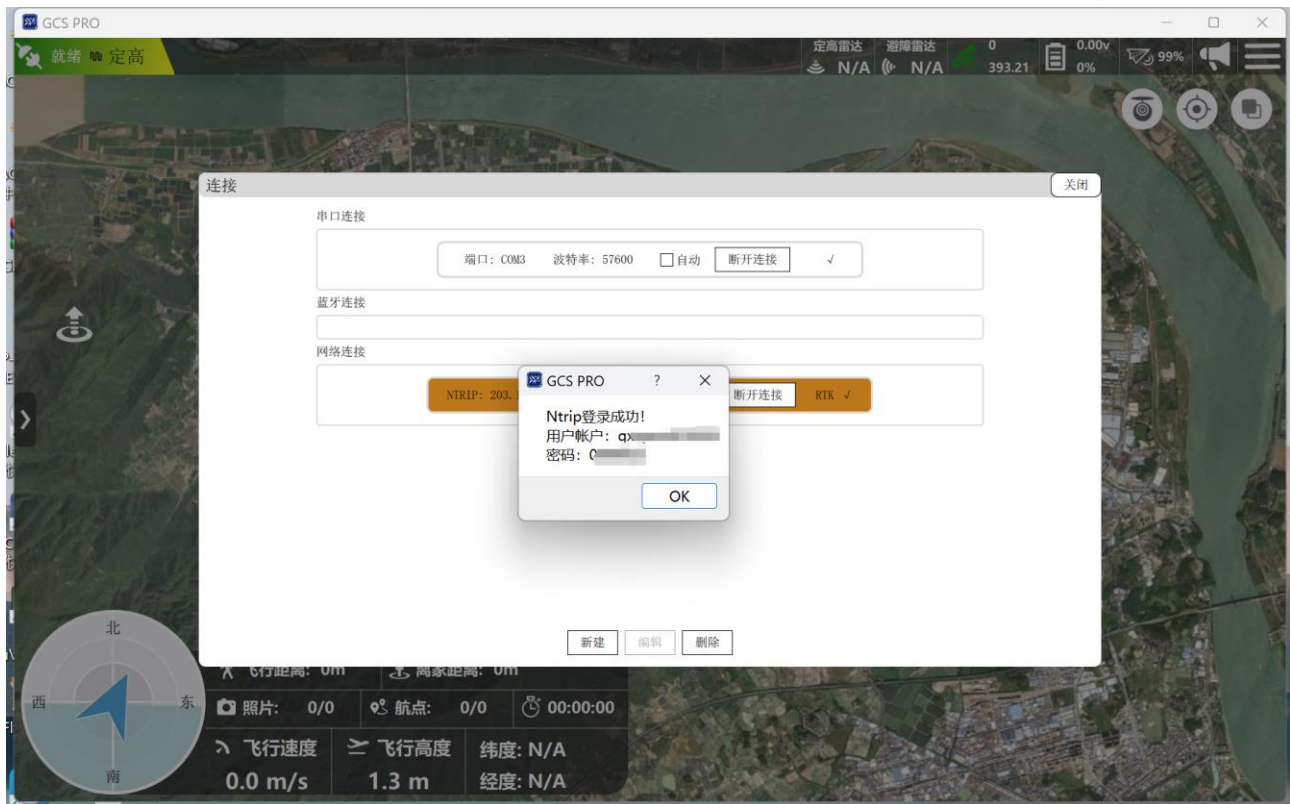
- 勾选对应驱动, 重启飞控生效。支持 Tfmini 激光雷达(IIC)全向避障。其中前向雷达 IIC 地址为 0x10, 左为 0x11, 后为 0x12, 右为 0x13。



4.9 千寻网络 RTK

- 点击通信连接-新建，类型选择【TCP】，勾选 RTK 基站链路，填写用户名和密码，确认无误后点击确定按钮，点击连接，会提示登陆成功，并且会显示 RTK✓，卫星图标会显示绿色。







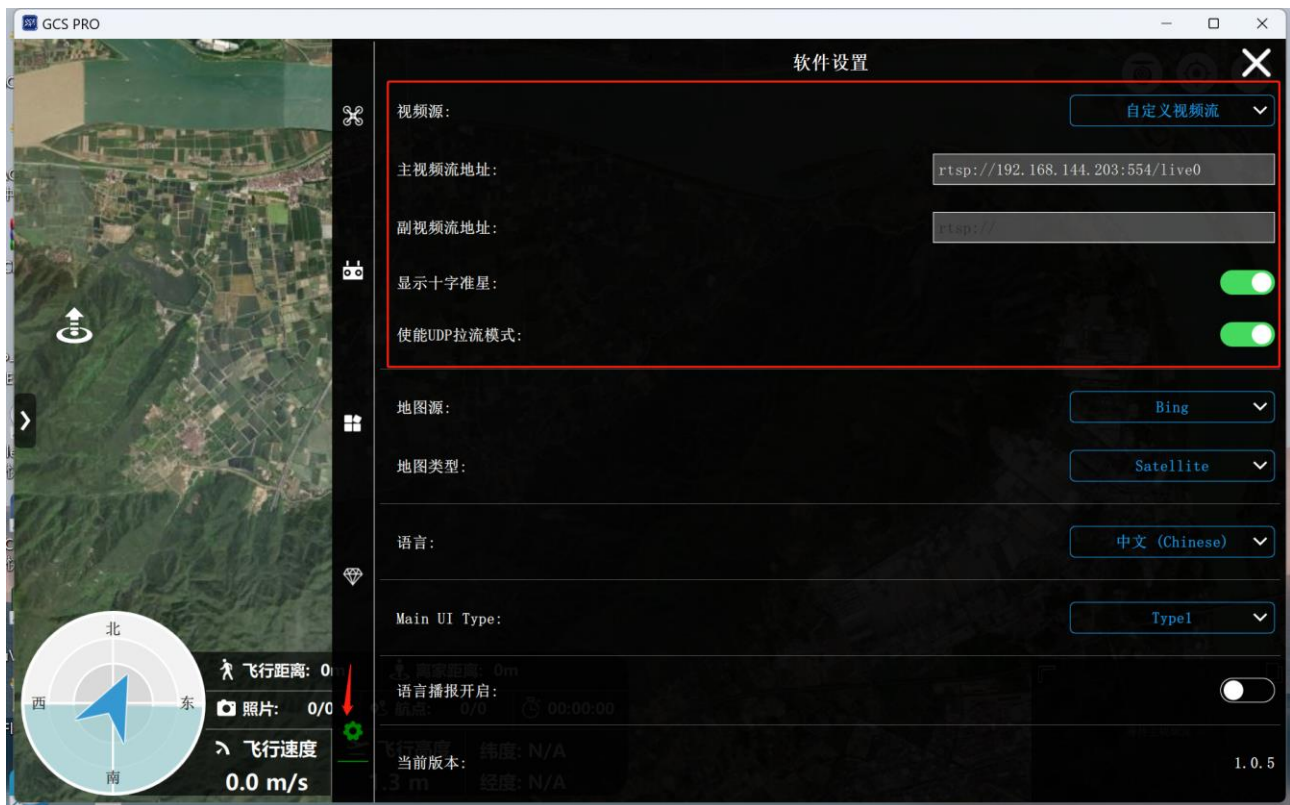
4.10 蓝牙 RTK 基站连接

- 打开遥控或手机的蓝牙功能，点击通信连接-新建，类型选择【TCP】，勾选 RTK 基站链路，点击扫描搜索连接 RTK 基站的蓝牙，选中后点击确认按钮，点击连接，会显示 RTK√，卫星图标会显示绿色。

⚠ 地面站目前只支持经典蓝牙 2.0，不支持低功耗蓝牙 BLE

4.11 视频源选择

- 在【软件设置】-【视频源】中可选择对应的视频源即可



4.12 避障功能配置

- 支持毫米波雷达、Tfmini 激光雷达等传感器进行避障，参考 4.5-4.7 节，配置不同类型的传感器。

5 固件更新

⚠ 飞控固件和 BootLoader 固件不是同一个固件，请不要混淆

⚠ 更新固件过程中请勿断电

5.1 使用 SD 卡更新飞控固件(推荐)

- 飞控用 USB 连接电脑，电脑会弹出一个 U 盘(飞控 SD 卡)，将固件文件(.hex)放进 U 盘里的 ACFLY 文件夹中，然后重启飞控，等待固件升级完成，升级过程中飞控蓝灯快闪，此过程需 12 秒左右，如有错误会显示红灯，固件更新完会自动删除 ACFLY 文件夹里的固件，以免下次上电重复更新。

U 盘 (E:) > ACFLY >

名称	修改日期	类型	大小
BootLoaderUpdate	2022/5/7 17:39	文件夹	
Log	2022/5/7 17:39	文件夹	
K9 1.16.9Beta 20220304.hex	2022/5/20 14:55	HEX 文件	1,787 KB

- 如果 SD 卡无法更新固件请使用下节方法更新固件。

5.2 使用 USB 更新飞控固件

- 下载 ACFLY 地面站压缩包，其中包括名为 DFU 驱动的压缩包，解压后安装对应的版本。Win10 系统安装 win8.1 版本。
- 打开 ACFLY 调参地面站，点击配置-固件更新-浏览-双击选择固件(.hex)
- 10 秒内插上飞控 USB，等待烧录完成。
- 部分用户电脑无法烧录固件，需安装下方微软常用运行库合集。

⚠ 注意：需要飞控先断电，地面站选择固件后 10 秒内将飞控通过 USB 连接至电脑



5.3 BootLoader 固件更新

- 飞控使用 USB 连接上电脑后会弹出一个 U 盘，打开 ACFLY 文件夹，把 BootLoader 固件放进 BootLoaderUpdate 文件夹，然后给飞控重新上电。升级过程中飞控蓝灯快闪，此过程需 12 秒左右，如有错误会显示红灯，固件更新完会自动删除 BootLoaderUpdate 文件夹里的 BootLoader 固件，以免下次上电重复更新。

6 自动返航策略

一键返航、低电量自动返航和失控自动返航都遵循以下返航策略：

- 无人机在距 Home 点 30 米(默认 30 米)水平距离范围内会忽略返航高度参数，直接返航。
- 30 米范围外将按照设定高度参数进行判断。当前高度低于设定高度时，无人机先升高至设定高度，再按照返航速度进行返航。当前高度高于设定高度时，无人机直接以当前高度，按照返航速度进行返航。



6.1 一键自动返航

- 当设置了一键返航按钮并按下后，无人机开始自动返航，返航过程可以打任意摇杆中断，如果一键返航设置的是按下，中断后如果 3 秒内不打摇杆则会继续自动返航。如果一键返航设置的是变化，则打杆中断会取消返航，需要重新拨一下一键返航按钮继续返航。

6.2 低电量自动返航或降落

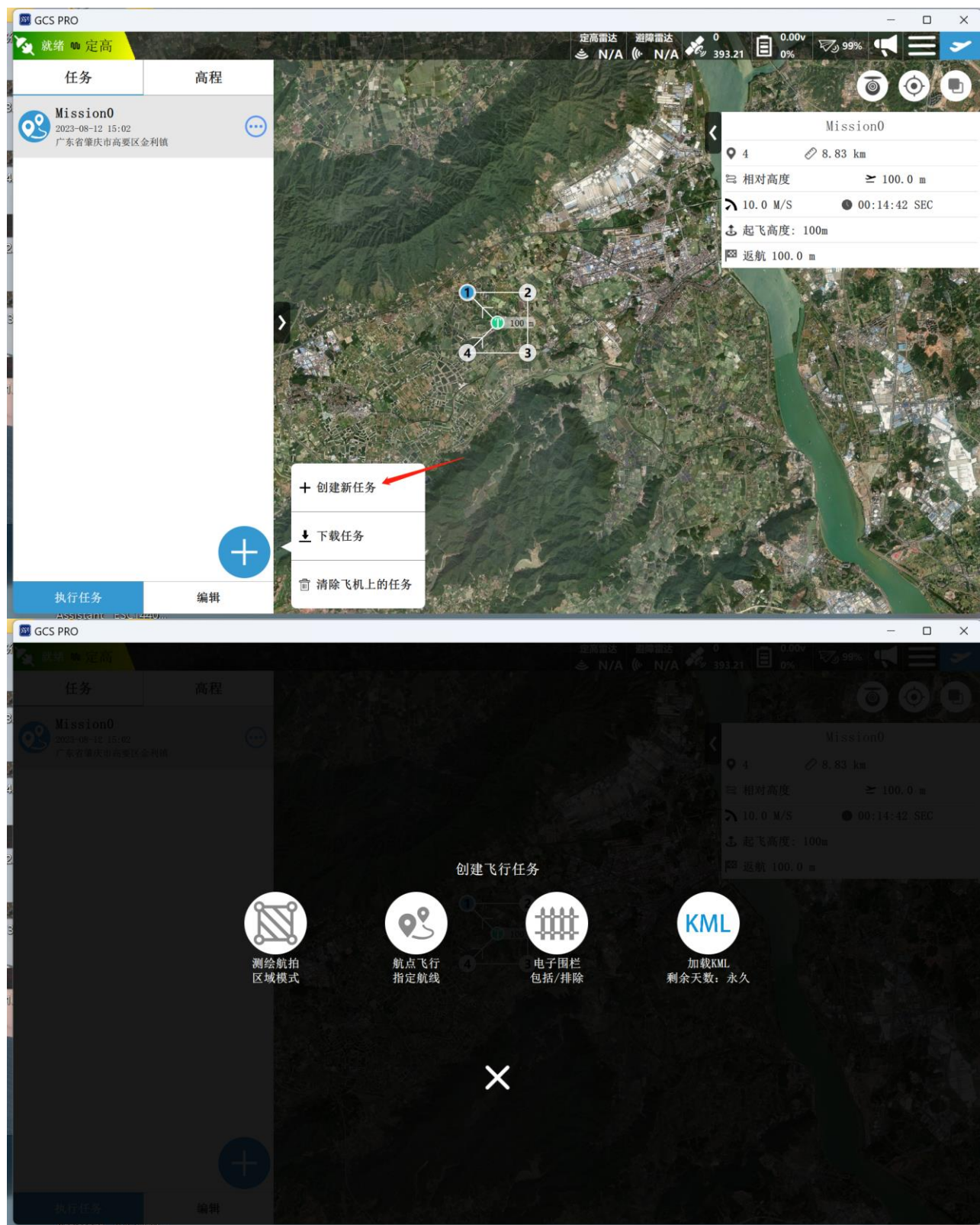
- 3.8 节设置参数【返航电压】和【降落电压】，单位：伏。
- 当无人机检测电池电压低于【返航电压】时，无人机将自动返航。
- 当无人机检测电池电压低于【降落电压】时，无人机将自动降落。
- 如果上面两个参数设置的值一样，则会优先降落。

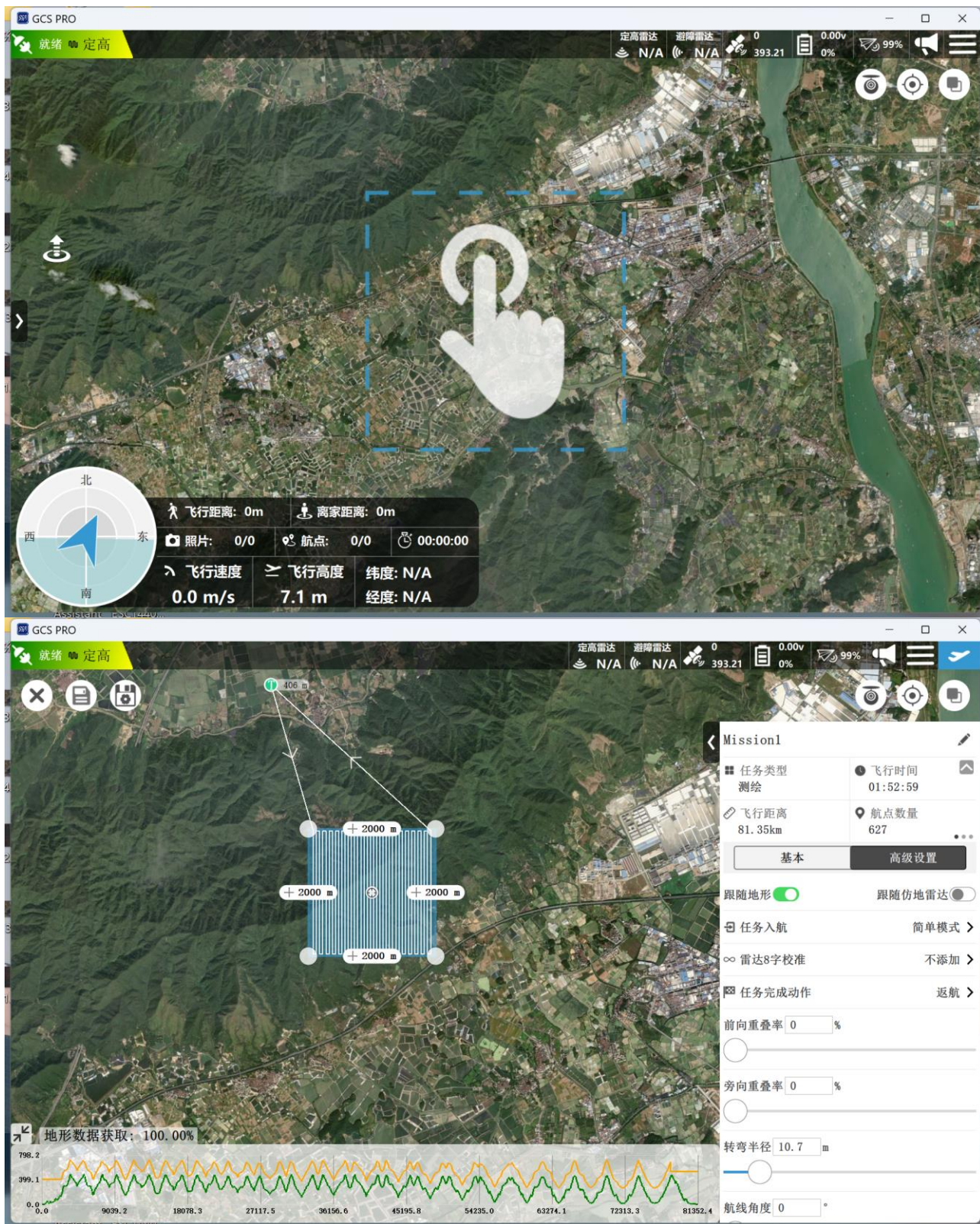
6.3 失控自动返航

- 如果无人机不是在任务模式，飞行过程中遥控器断联无人机会自动返航，使用 PPM 接收机则不支持此功能（因为 PPM 接收机在遥控断联后仍有输出），返航过程中遥控器恢复连接会继续返航，可手动打杆夺取控制权。
- 执行任务过程中遥控器断联后无人机会继续执行任务(需有定位)，执行完任务后或者电量低于【返航电压】时无人机会自动返航。
- 如果无定位且遥控断联，无人机则会自动降落。



7 航线任务设置

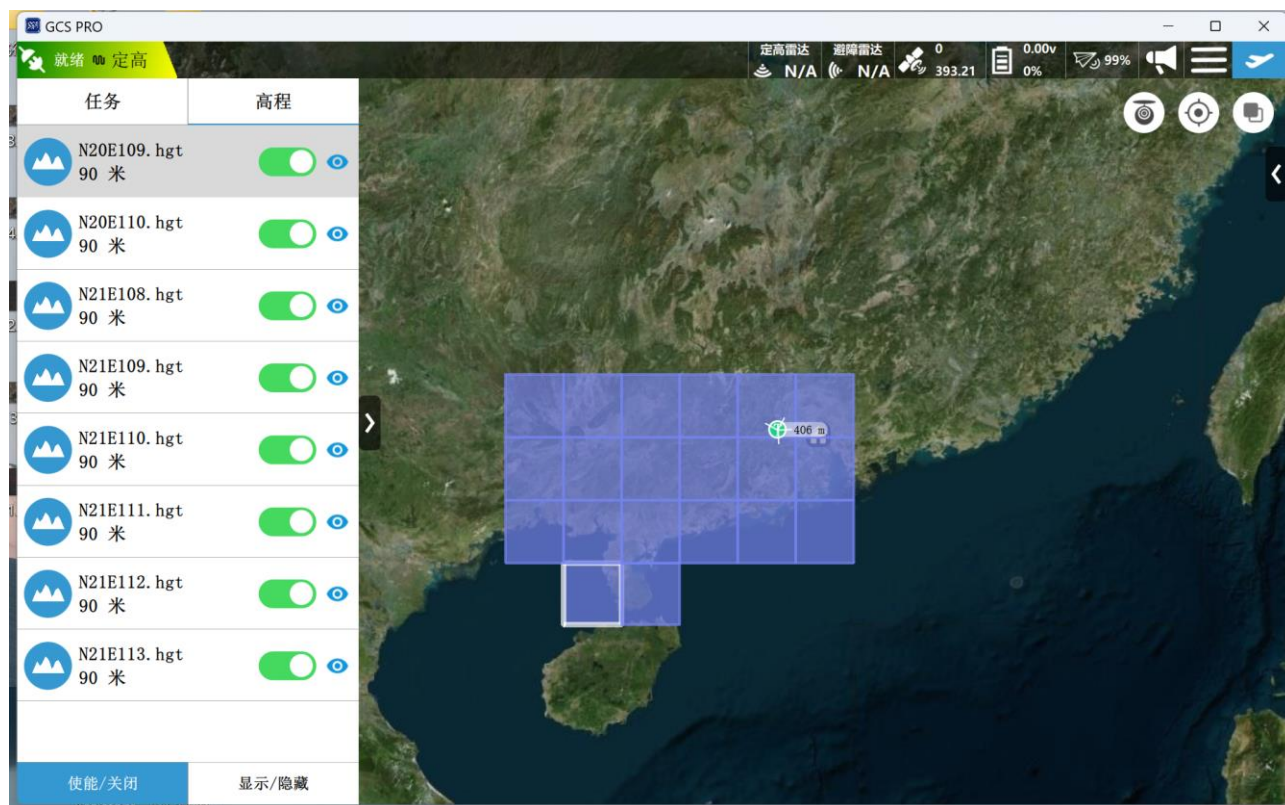




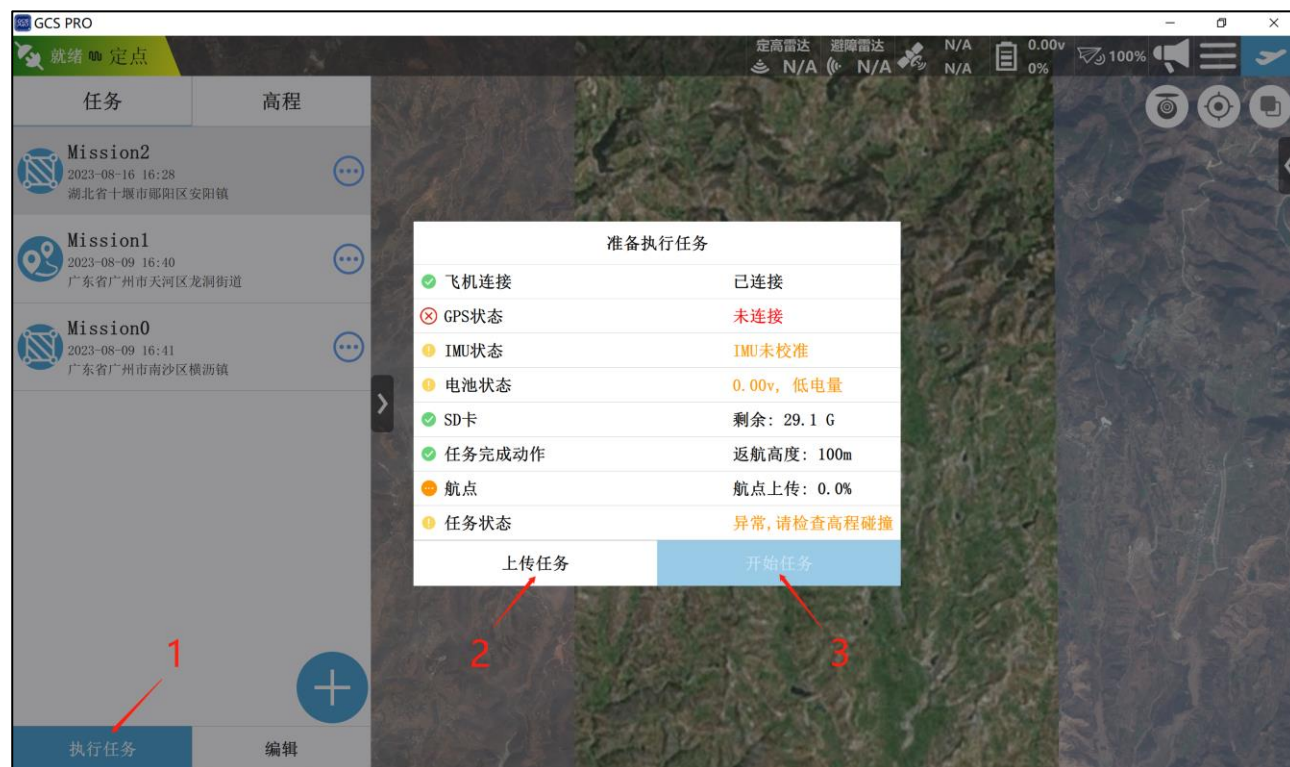
: 此为保存并退出



: 保存航线配置，下次生成航线将默认使用此配置



- 点击创建新任务，选择对应的任务类型(电子围栏正在开发中)，在想要创建任务的地图上点击即可。
- 测绘航拍任务支持跟随地形，联网可自动加载高程数据，亦可手动加载高程文件(.hgt 格式)。
- 航线编辑完成后，点击执行任务，检查飞机状态，上传任务-开始任务-滑动确认起飞，即可开始执行任务。



8 断电/断点续飞

断电续飞

- 在执行任务过程中由于低电量自动返航或人为返航等原因中断任务执行后，飞机会存储当前航点信息，在下一次上电时将此航点设置为第一个任务。
- 如果在任务模式过程中打杆干预无人机，无人机会退出任务模式并自动记录断点处的经纬度，再次进入任务模式后飞机会从断点处开始继续执行任务。

版本更新日志

日期	版本	更新内容
2022.07.25	2.3	• 适配全新 ACFLY GCS 地面站，全新版本手册
2023.08.12	2.4	• GCS PRO 地面站说明

ACFLY 飞控提供技术支持

内容如有更新，恕不另行通知

您可以在[ACFLY 博睿创新]公众号或百度云链接查询最新版本《A9 飞控用户手册》

Copyright © 2023 广州博睿创新技术有限公司 版权所有